

行业专题

2022年08月14日

# 新周期下煤炭股如何投资

## 煤炭行业研究框架

姓名：翟堃（分析师）  
邮箱：zhaikun@gtjas.com  
电话：021-38675862  
证书编号：S0880517100004

姓名：薛阳(分析师)  
邮箱：xueyang023985@gtjas.com  
电话：010-83939812  
证书编号：S0880521070003

姓名：邓铨琦（研究助理）  
邮箱：dengchengqi024452@gtjas.com  
电话：010-83939825  
证书编号：S0880121050056

## 摘要

01

### 煤炭产业链基础框架

煤炭具备极强的资源属性，不同区域的煤炭企业拥有不同煤炭资源，决定其产销规模和盈利能力。

02

### 煤炭产业链研究方法

煤价对煤炭企业盈利具有决定性作用，供给维持相对刚性，需求稳步提升，全球化石能源价格具备联动性。

03

### 煤炭股如何投资：经典视角

煤炭具备强周期属性，煤价涨跌的预判对大行情预判具备指引意义，买点在于盈利爆发式增长，卖点要等供需拐点出现，需求拉动相对收益，供给影响绝对收益，高弹性在于高经营杠杆。

04

### 煤炭股新周期：产能、全球、转型视角

俄乌冲突深刻改写全球能源格局，全球对煤炭需求将出现替代性提升，多年缺乏资本支出，供给端问题难以缓解，高现金流下，转型为煤企提供第二成长曲线。

# 目录 / CONTENTS

01 煤炭产业链基础框架

02 煤炭产业链研究方法

03 煤炭股如何投资：经典视角

04 煤炭股新周期：产能、全球、转型视角

# 01

## 煤炭产业链基础框架

图1：中国煤炭资源分布集中于西北地区

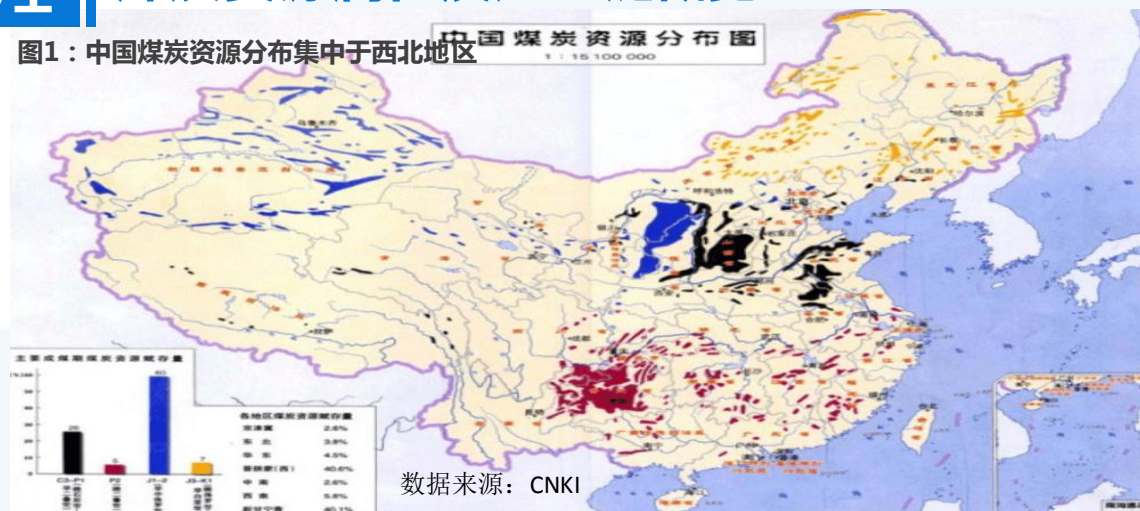


表1：煤炭通常分为无烟煤、烟煤、褐煤三类

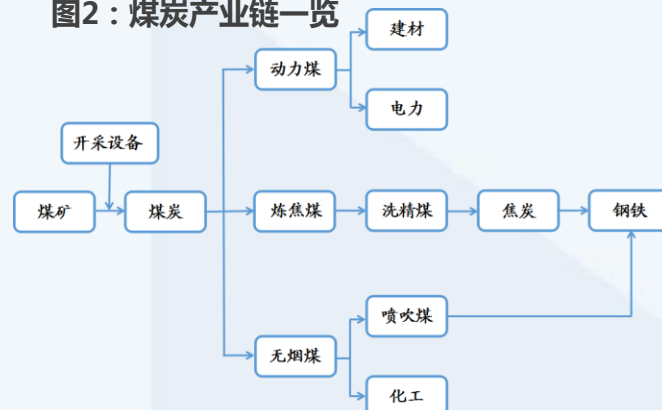
| 大类  | 特性                                               | 描述                                                   | 主要对接行业             |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 无烟煤 | 煤化程度高、挥发分低、含碳量高、挥发分低、密度大、硬度大，无粘结性，燃烧时多没有烟。       | 除发电外，主要用于合成氨、生产尿素等。一些低灰低硫高HGI的无烟煤也用于高炉喷吹的原料。         | 化工行业、建材行业、冶金行业     |
| 烟煤  | 属性介于褐煤与无烟煤之间，我国的第一大煤种。                           | 动力煤：用于发电、机车推进、锅炉燃烧等产生动力的煤炭。<br>炼焦煤：主要用于生产一定质量焦炭的原料煤。 | 电力行业<br>冶金行业、煤化工行业 |
| 褐煤  | 煤化程度最低，外观多呈褐色，水分高、挥发分高、不粘结、热稳定性差、发热量地含有不同数量的腐殖酸。 | 多被用作燃料、气化或低温干馏的原料，也可用来提取褐煤蜡、腐殖酸，制造磺化煤或活性炭。           | 电力行业               |

数据来源：《中国煤炭资源分布图》、国泰君安证券研究

煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物，根据成煤年代和煤化程度的不同，可以将煤炭分为褐煤、烟煤、无烟煤；根据用途不同，可将烟煤进一步分为动力煤、炼焦煤。

黑色：石炭二叠世，38%，烟煤/无烟煤  
红色：晚二叠世，8%，烟煤/无烟煤  
蓝色：下中侏罗纪，40%，烟煤  
黄色：早白垩世，12%，褐煤/烟煤

图2：煤炭产业链一览



请参阅附注免责声明

5

数据来源：国泰君安证券研究

- 据2022《BP世界能源统计年鉴》显示，我国煤炭储量1431.97亿吨，居世界第4位，产量长期占据世界产量的四成以上，位列第一；2021年我国煤炭消费量高达86.17艾焦耳（十万亿焦耳），是世界第二大煤炭消费国（印度）的4.3倍。中国能源国情：富煤、贫油、少气，未来煤炭作为基础能源地位不会动摇。
- 庞大的煤炭生产仍难以满足国内煤炭消费需求，我国煤炭的进口量也一直位居全球第一，2009年之后由净出口变为净进口，2021年进口量3.2亿吨，连续多年维持在3亿吨左右的高进口规模水平。

图3：全球煤炭储量中国排第四

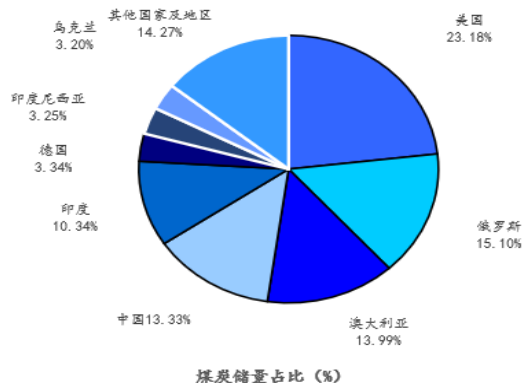


图4：全球主要国家煤炭产量变化，中国持续提升

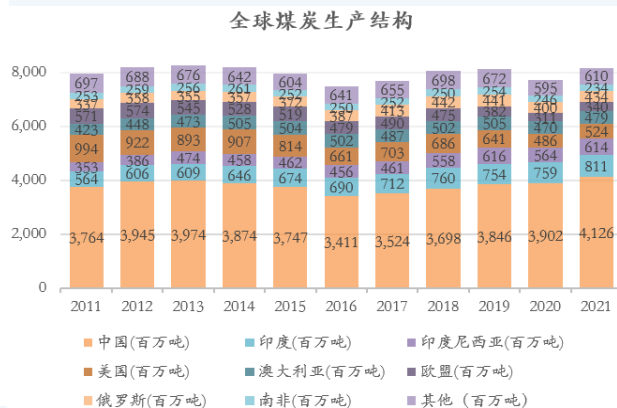
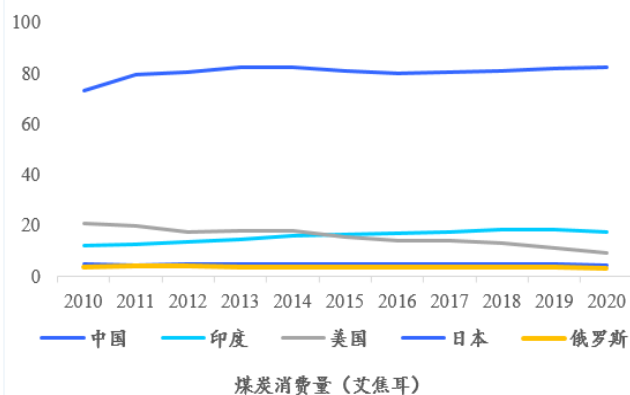


图5：全球主要国家煤炭消费，集中在中国



## 01

## 煤炭价格术语，坑口&amp;港口，现货&amp;长协

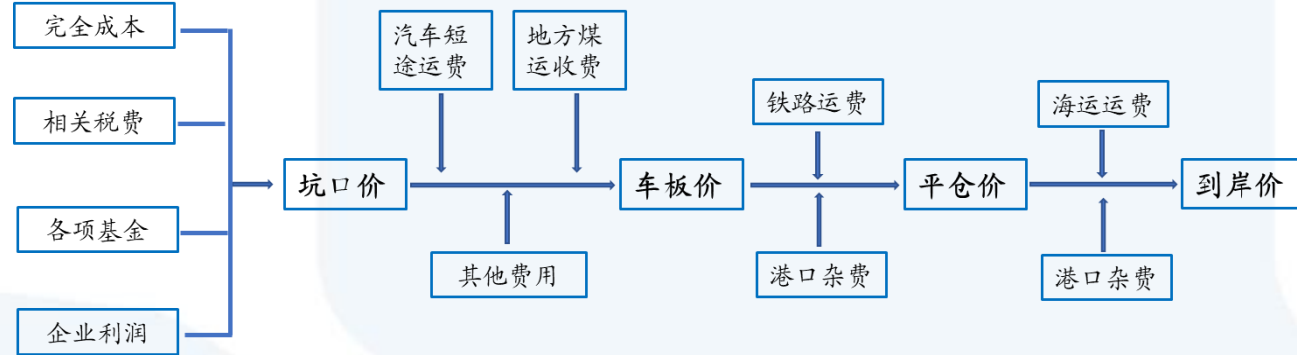
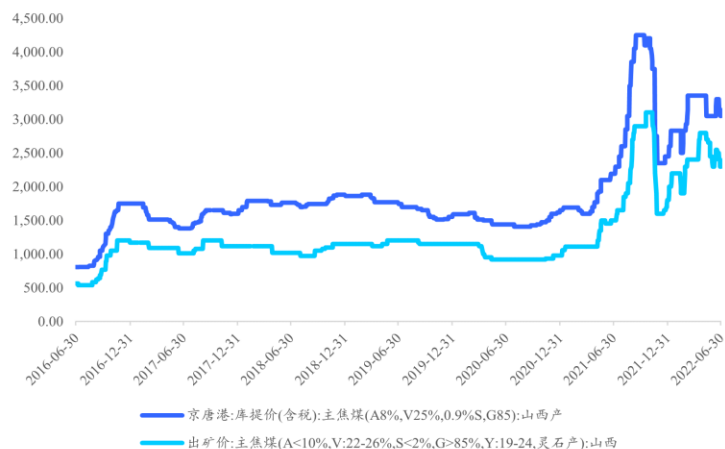
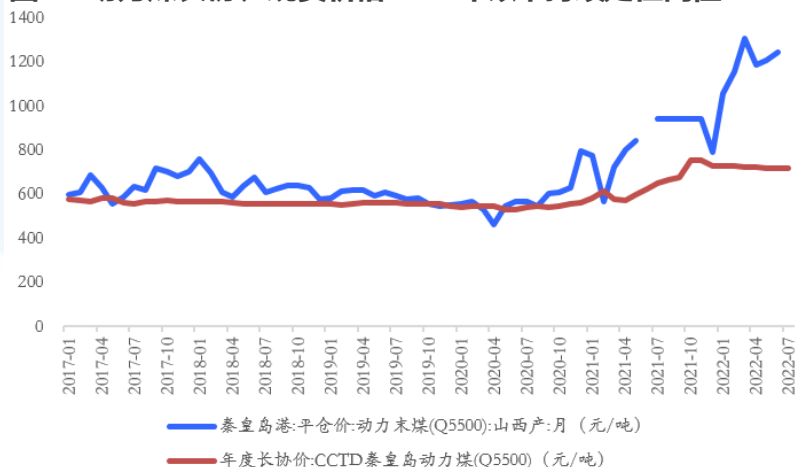


图6：炼焦煤港口、坑口价格2021年以来持续处在高位(元/吨)



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图7：动力煤长协、现货价格2021年以来持续处在高位



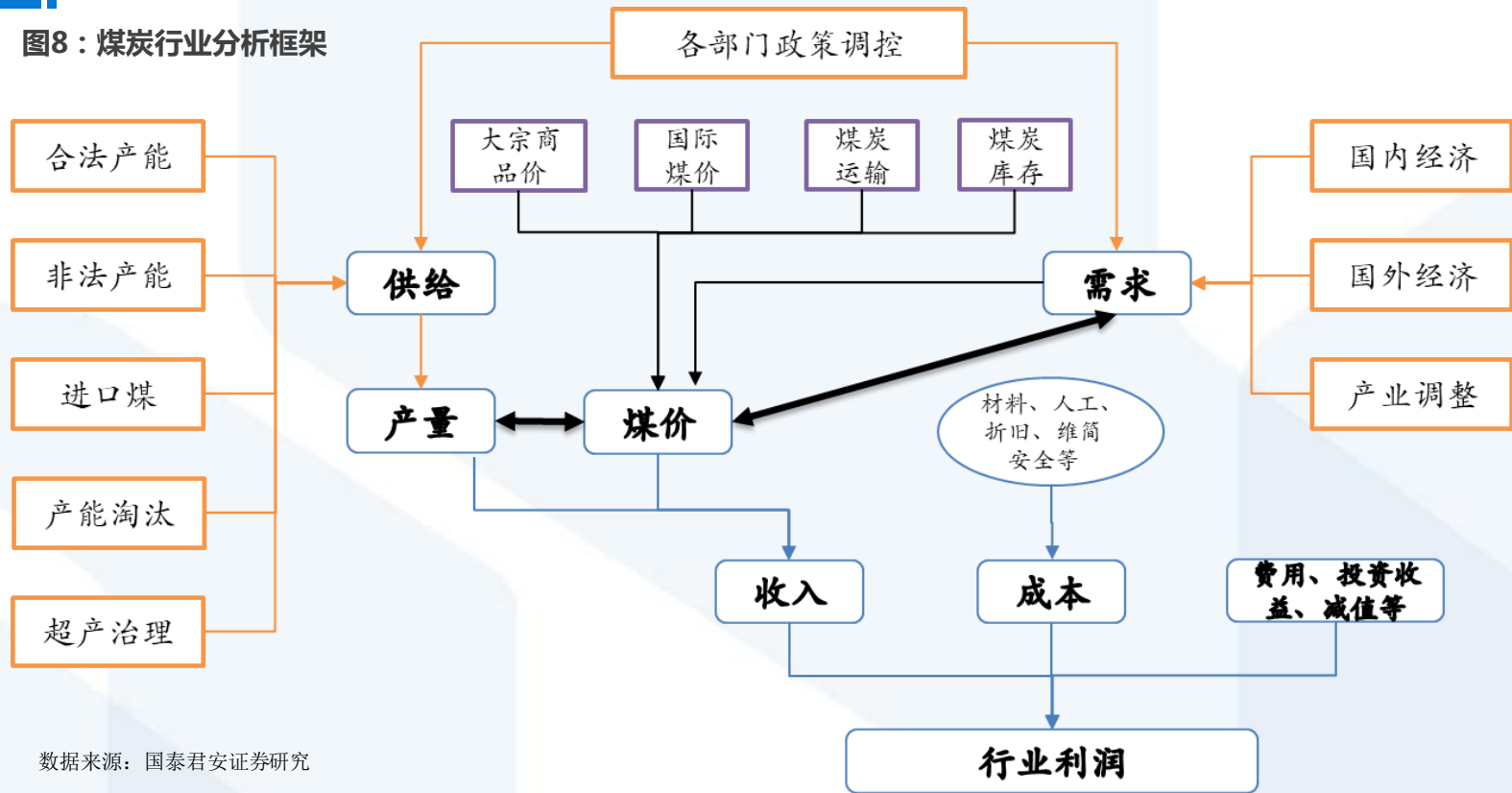
数据来源：wind、国泰君安证券研究

《新周期下煤炭股如何投资》

煤炭市场上买卖双方根据煤炭销售中交割地点的不同，主要有四种类型的报价，即坑口价、车板价、平仓价、到岸价。【上市公司披露的多为不含税坑口价格】

国家发展改革委2022年4月29日要求，煤炭生产企业要严格按照不低于年度煤炭产量的80%签订中长期合同，严格落实煤炭中长期交易价格政策要求。

图8：煤炭行业分析框架



数据来源：国泰君安证券研究

# 02

## 煤炭产业链研究方法

## 供给

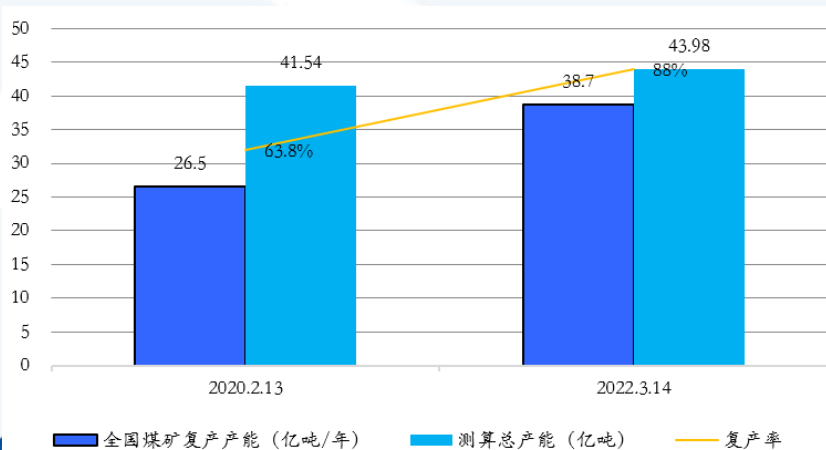
- 产能实际增量：发改委批复新增、违规产能核准、产能核增。
- 产能释放节奏：前期手续（1~3年）—建设（3-5年左右）—试运转（0.5~1年）—产能释放。
- 核心产区生产状况，动力煤（陕北、蒙西、晋北），炼焦煤（山西、河南、河北、山东、安徽、贵州）。
- 进口情况跟踪，通关政策、政治形势，动力煤（印尼、澳洲），炼焦煤（蒙古、澳洲）。
- 产能调控政策，区域结构性去产能。
- 安全检查、超产治理等。

## 需求

- 跟踪四大耗煤行业消费（煤炭市场网，月度数据）；电厂日耗、焦化厂/钢厂开工（高频数据）
- 国内宏观经济，GDP、PMI。
- 房地产开工、基建。
- 产能结构替代：水电、核电、新能源发电等。
- 散烧煤治理、煤改气、煤改电。

- 应急管理部召开2022年3月例行新闻发布会，介绍矿山安全生产有关情况，提出“正常生产的煤矿达到2098处，产能38.7亿吨/年，复工复产率达到88%”，测算对应正常煤矿产能约为43.98亿吨。
- 根据国家统计局数据，煤炭开采和洗选业产能利用率，2022年一季度为74.9%，同期全国煤炭产量规模10.84亿吨，测算对应产能57.9亿吨。
- 应急管理部数据与统计局披露数据有所差异，主要由于煤炭生产性质不同，统计局口径产能利用率长期维持低位，主要原因在于全国矿井仍被纳入统计。

图9：安监局口径产能测算下产能增加较少



数据来源：应急管理部、能源局、国泰君安证券研究

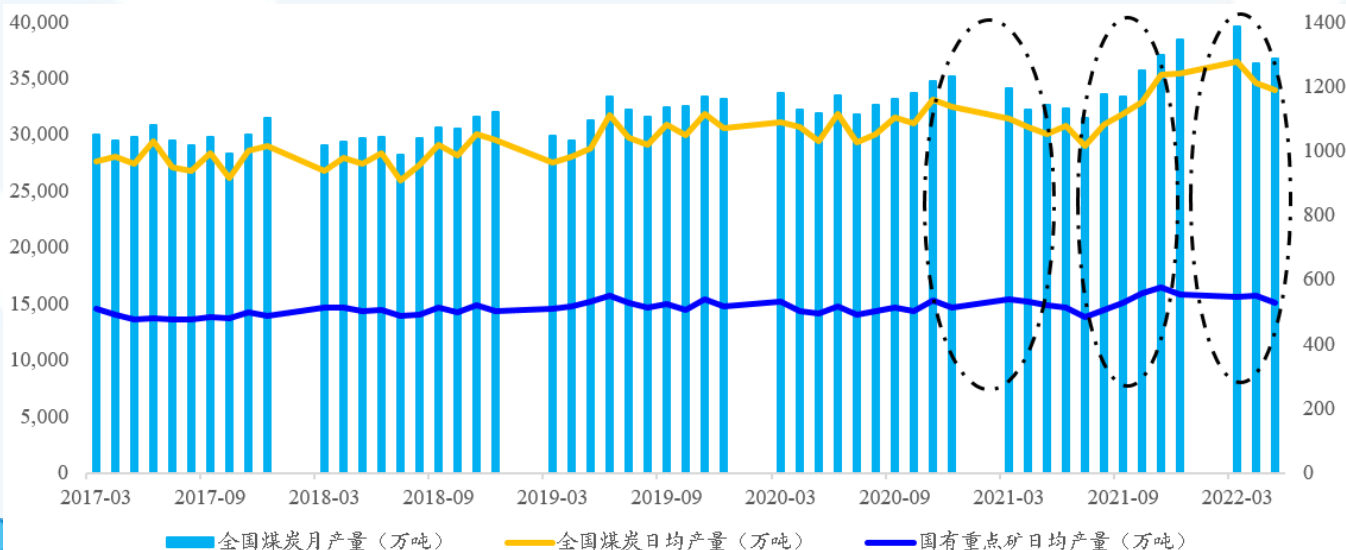
图10：统计局口径产能测算下产能增加较少



数据来源：应急管理部、能源局、国泰君安证券研究

- 伴随2008~2012年产能周期高点投资煤矿陆续达产，2017~2021年之前全国煤炭产能平稳释放，月均产量稳步增长。
- 2021年上半年，受全国煤矿安全大检查趋严，全国煤炭日均产量大幅下降，但重点矿日均产量相对稳定。
- 全国产能核增从2021年三季度就已经开始，全国日均产量快速恢复至历时最好水平，且增幅大于重点矿增幅。
- 2022年上半年全国日均产量中枢继续提升，但5-6月增长乏力，重点矿相对更弱。

图11：国内煤炭月产量在2021年后持续提升



- 2016年2月以来，国家启动的煤炭行业供给侧改革，化解过剩、落后产能，西部等省份产量大幅增长，中东部地区的产能在加速退出，产能在向“晋陕蒙”地区加速集中。
- 2016年受到“276”政策影响产量相对偏低，从2021年相对2015年产量数据比较来看，山西、陕西、新疆、内蒙分别增长23195、19758、18599、13836万吨，是产量增长主力，同期重庆、河南、贵州、河北、湖南、山东产量分别下降3425、3466、3537、3743、5043、5895万吨。
- 伴随产能的加速西移，“晋陕蒙疆”产量占比持续提升，其中“晋陕蒙”占比接近73%、新疆占比约8%。

图12：国内煤炭产量主产地产量提升，其它区域产量下降

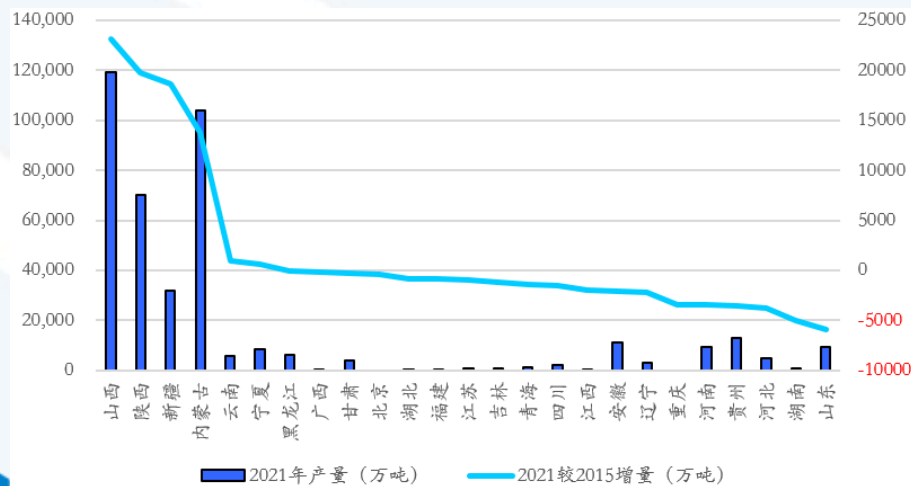
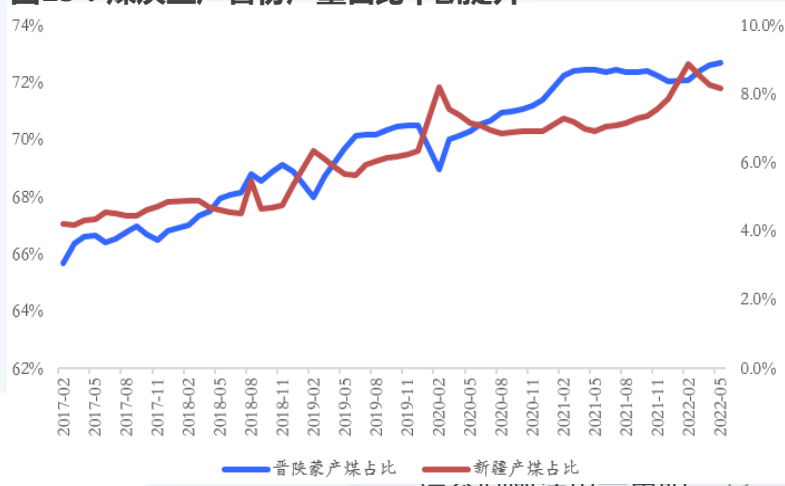


图13：煤炭主产省份产量占比不断提升



数据来源：wind、国泰君安证券研究

请参阅报告末页

产能结构变迁，造成我国煤炭区域分布不均的现状，“西煤东调、北煤南运”运输格局在持续强化。

### 西煤东调运输路线：

- 北通路：大秦、朔黄、蒙冀，至环渤海，主要运送动力煤
- 中通路：石太、邯长、太中银、瓦日，至黄海，主要运送炼焦煤、无烟煤
- 南通路：太焦、侯月、陇海、西康、宁西，至黄海，主要运送炼焦煤、无烟煤

### 北煤南运：

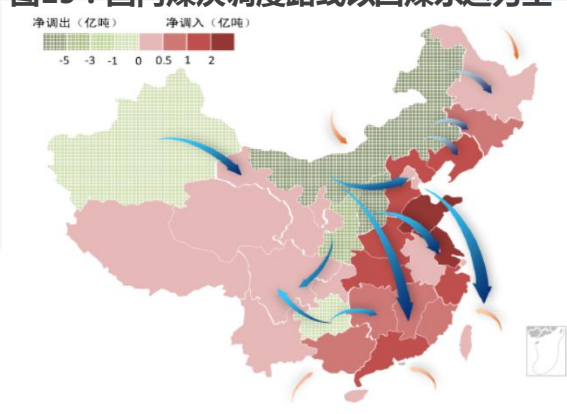
- 传统铁路：京广、京九线、焦柳
- 浩吉铁路于2019.10通车
- 环渤海港口经海运至南部省份

图14：国内煤炭铁路运输路线以西煤东运为主



数据来源：发改委、国泰君安证券研究

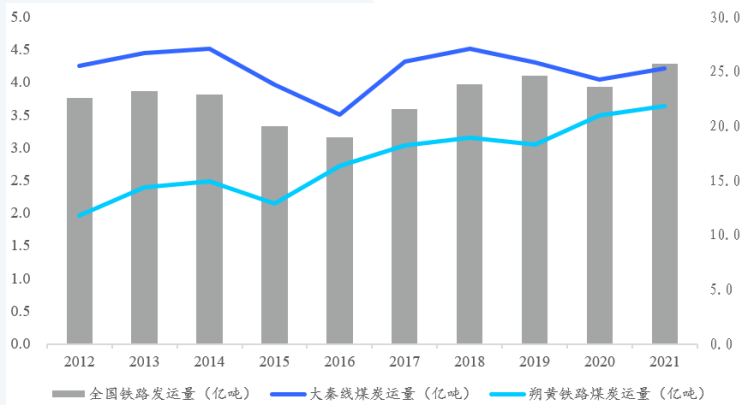
图15：国内煤炭调度路线以西煤东运为主



数据来源：CNKI

- 产量的变化是过去多年来产能调整带来的不可逆的结果，结合未来产能进一步向“三西”区域集中的趋势，对于运力的匹配性要求将进一步增强。煤炭铁路发运量受到运输能力、沿海地区需求等多方面因素影响，2014年、2015、2019年开通的瓦日线、蒙冀线、浩吉铁路运力尚未得到完全释放。
- 全国煤炭铁路煤炭发运量近年来维持在24亿吨左右，2021年提升至25.8亿吨，占全国煤炭产量62.46%。随着铁路运力的逐步释放，有效供给将得到对应缓解。

图16：煤炭铁路发运量不断提升



数据来源：wind、国泰君安证券研究

表2：国内主要煤炭运输线路一览

| 运煤专线 | 通车时间 | 起始点     | 终止点   | 里程(km) | 设计运力(亿吨/年) | 实际运量(2021) | 单位运费(元/吨公里) | 备注   |
|------|------|---------|-------|--------|------------|------------|-------------|------|
| 大秦   | 1992 | 山西大同    | 河北秦皇岛 | 653    | 4.5        | 4.21       | 0.145       | 第一通道 |
| 朔黄   | 2000 | 山西神池    | 河北黄骅港 | 593    | 3.5        | 3.64       | 0.12        | 第二通道 |
| 蒙冀   | 2015 | 内蒙古鄂尔多斯 | 河北唐山  | 1000   | 2          | 0.82       | 0.167       | 逐步释放 |
| 瓦日   | 2014 | 山西瓦塘镇   | 山东日照港 | 1260   | 2          | 0.84       | 0.167       | 逐步释放 |
| 浩吉   | /    | 内蒙古浩勒报吉 | 江西吉安  | 1837   | 2          | 0.55       | /           | 逐步释放 |

数据来源：中国铁路总公司、国泰君安证券研究

## 02 供给之进口：国内结构性缺煤情况将持续凸显

《新周期下煤炭股如何投资》

- 沿海省份（辽宁、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西）火电发电量合计/全国火电发电量，2021年为45.9%；
- 虽然沿海用电占全国比重持续下降，但从绝对值方面来看仍在提升，测算2021年沿海动力煤消耗量（折算5500大卡）达到11.1亿吨，同比增长11.3%，创10年新高。
- 由于全国煤炭产能持续向“晋陕蒙”地区集中，核增的煤炭产能需要铁路运输发往消费低，2022年1-4月全国累计铁路发运煤炭8.97亿吨，同比增长4.3%，增速明显小于全国煤炭产量的10.5%。沿海地区的结构性缺煤，将导致其通过公路运输等方式加大煤炭采购力度，从而进一步支撑产地煤炭需求。

图17：沿海省份发电占比稳步提升

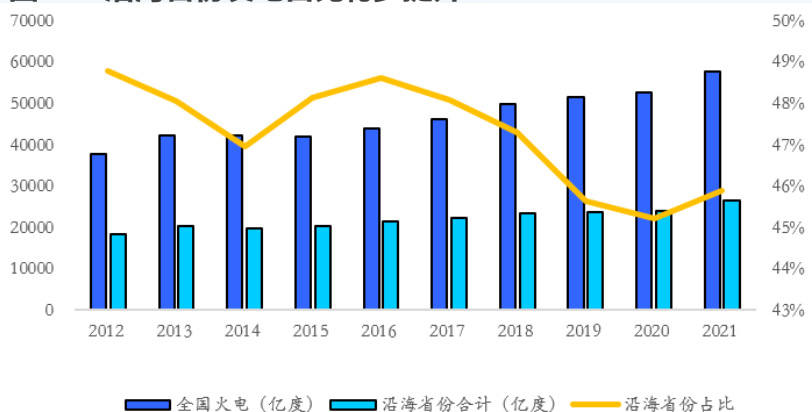
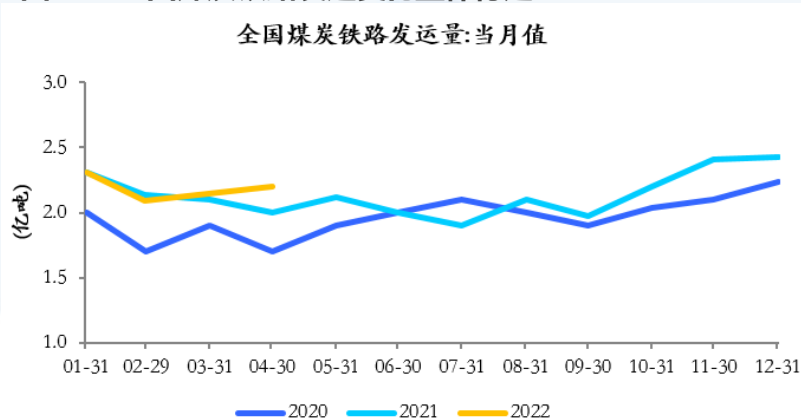


图18：全国煤炭铁路发运变化整体稳定



- 煤炭进口属于市场化行为，作为煤炭富产国，中国进口煤炭的原因一方面在于存在运输结构瓶颈，沿海地区需要更多的动力煤，全国层面焦煤更稀缺、需要进口补充。
- 2020年之后煤炭进口结构发生巨大变化，表现为来自澳大利亚煤炭进口大幅减少，印尼、俄罗斯煤炭进口快速增加，焦煤进口总量和进口占比大幅下降。
- 进口的格局变化，对国内煤炭供给格局将形成长远影响。

图19：中国来自印尼的煤炭进口量持续提升

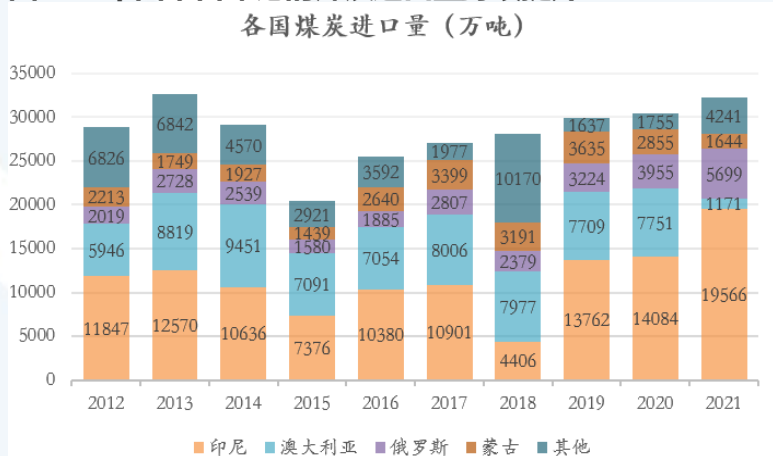
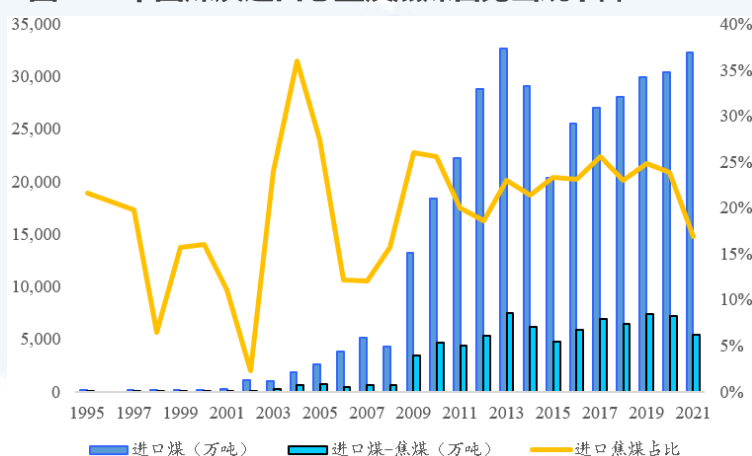


图20：中国煤炭进口总量及焦煤占比出现下降



数据来源：wind、国泰君安证券研究

请参阅附注免责声明

17

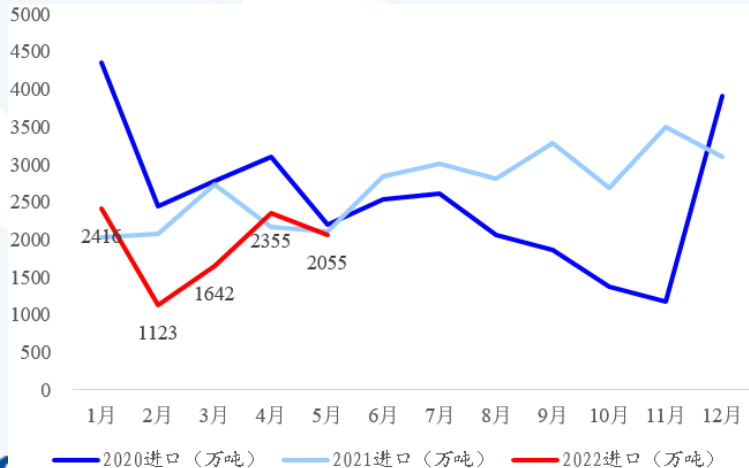
国泰君安证券  
GUOTAI JUNAN SECURITIES

诚信·责任·亲和·专业·创新

数据来源：wind、国泰君安证券研究

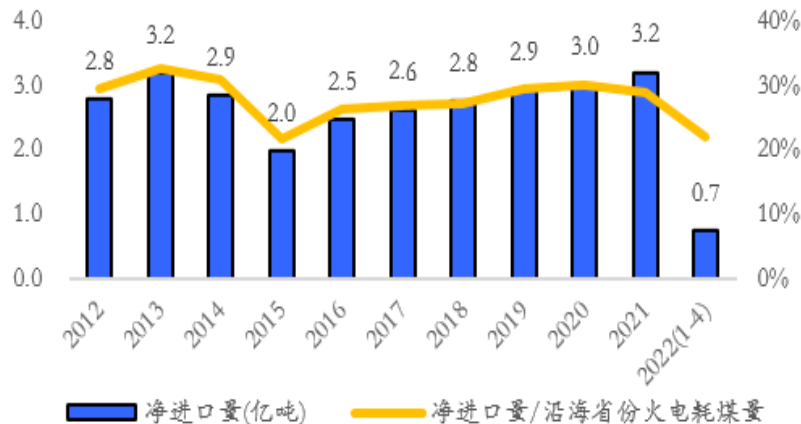
- 海外煤价大幅上涨，导致国内外煤价倒挂抑制进口需求，5月全国煤炭进口2054万吨，环比4月下降301万吨（-12.74%），随着价差扩大持续，预计后续进口将持续下降。
- 进口煤主要用于沿海地区，测算近年来进口动力煤占沿海煤炭供给比重在30%左右，2021年下降至28.9%，受海内外煤价倒挂影响，2022年4月大幅下降至22.1%。
- 进口煤规模的下降，将在很大程度上支撑沿海煤炭价格。

图21：进口煤规模变化持续走低



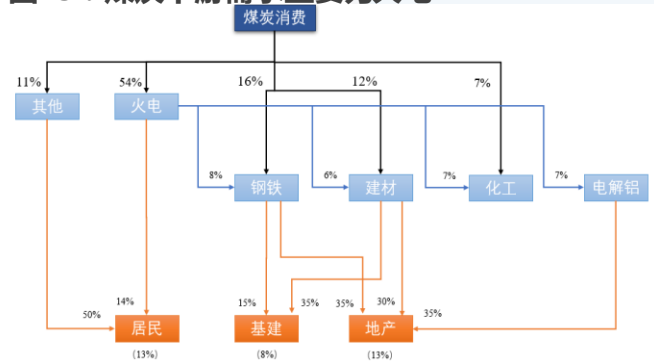
数据来源：wind，国泰君安证券研究

图22：进口煤占沿海比重出现下降



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图23：煤炭下游需求主要为火电



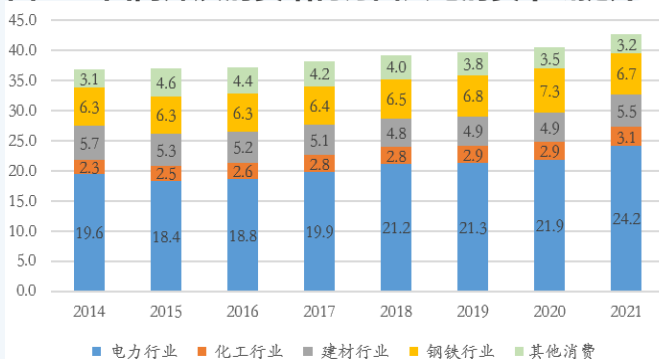
数据来源：wind、国泰君安证券研究

图25：动力煤价与GDP走势呈现一定相关性



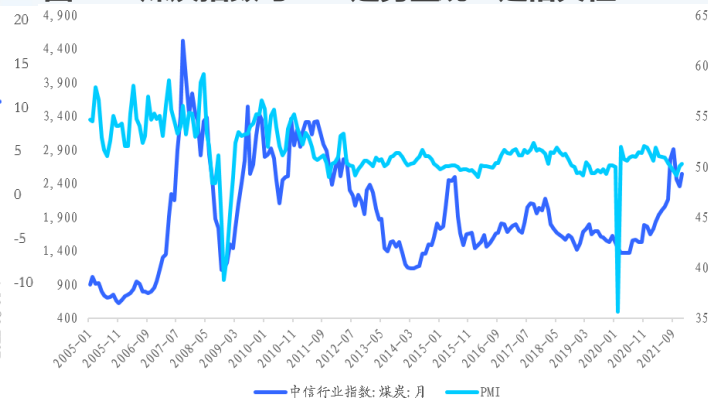
数据来源：wind、国泰君安证券研究

图24：国内煤炭消费结构方面火电消费不断提升



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图26：煤炭指数与PMI走势呈现一定相关性



数据来源：wind、国泰君安证券研究

电力、钢铁、建材、化工四大行业煤炭消费量占总消费比重超过90%，且随着散烧煤的逐步治理退出，四大行业煤耗占比在逐年上升，穿透到最终需求端，则居民、房地产、基建为煤炭终端消费的前三大方向，占煤炭消费比重分别为13%、13%、8%，反应到与经济高度相关。

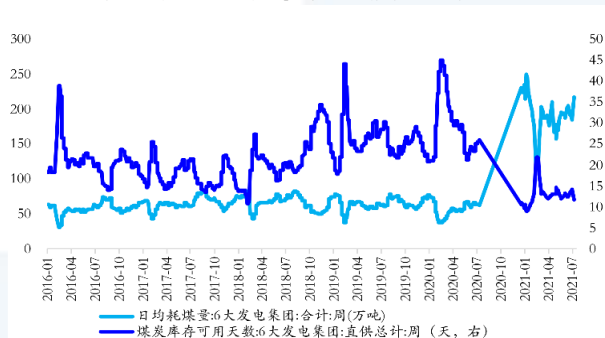
煤炭价格伴随经济周期波动，并一定程度上滞后于经济周期，是经济的后验指标。通过数据梳理，2003年以来共有两次比较明显的滞后现象，其中2007-2008年煤炭价格滞后于GDP增速见顶，周期5个季度；煤炭价格滞后于PMI增速见顶，周期3个月；2010-2011年煤炭价格滞后于GDP增速见顶，周期7个季度；煤炭价格滞后于PMI增速见顶，周期22个月。

- 钢铁工业协会表示钢铁碳达峰由2025年推迟到2030年，河南率先出台原料煤不占用能耗指标细则，远期钢铁、化工领域煤炭消费无忧。
- 低基数下，新能源消费增长无法覆盖全社会能源需求增长，带来的煤炭消费将在较长一段时间持续提升。假设“十四五”期间核电、风电、光伏、水电发电量增长40%、93%、124%、24%，则火电发电量2022~2025年仍将累计增长12.3%，对应年煤炭消费增量1.05亿吨；假设“十五五”其间核电、风电、光伏、水电发电量增长50%、50%、70%、30%计算，则火电发电量2026~2030年仍将累计增长16.0%，对应年煤炭消费增量0.95亿吨。

表3：国内电源结构变化预期拆分

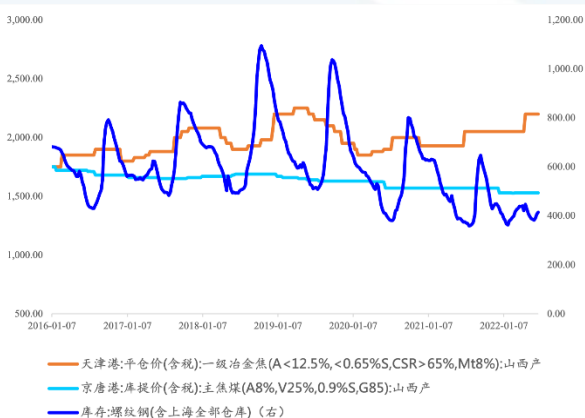
| 项目    | 发电量2021 | 假设2022增速 | 假设2022-2025<br>累计增长 | 假设2026-2030<br>累计增长 | 发电量2022E | 发电量2025E | 发电量2030E | 2021火电<br>耗煤量<br>(万吨) | 2022火电<br>耗煤量<br>(万吨) | 2025火电<br>耗煤量<br>(万吨) | 2030火电<br>耗煤量<br>(万吨) |
|-------|---------|----------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       | (亿千瓦时)  | 同比 (%)   | (%)                 | (%)                 | (亿千瓦时)   | (亿千瓦时)   | (亿千瓦时)   |                       |                       |                       |                       |
| 核电    | 4075    | 4.0%     | 16.0%               | 50.0%               | 4238     | 4727     | 7091     |                       |                       |                       |                       |
| 风电    | 5667    | 18.0%    | 75.0%               | 50.0%               | 6687     | 9917     | 14876    |                       |                       |                       |                       |
| 光伏    | 1837    | 18.0%    | 100.0%              | 70.0%               | 2167     | 3673     | 6245     |                       |                       |                       |                       |
| 水电    | 11840   | 4.0%     | 20.0%               | 30.0%               | 12314    | 14208    | 18471    |                       |                       |                       |                       |
| 火电    | 57703   | 3.8%     | 12.3%               | 16.0%               | 59872    | 67228    | 78010    | 254000                | 263549                | 295927                | 343390                |
| 其他    | 2006    | 0.0%     | 0.0%                | 0.0%                | 2006     | 2006     | 2006     |                       |                       |                       |                       |
| 合计    | 83128   | 5.0%     | 20.0%               | 25.0%               | 87284    | 99754    | 124692   |                       |                       |                       |                       |
| 耗煤年增量 |         |          |                     |                     |          |          |          |                       | 9549                  | 10482                 | 9493                  |

图27：发电煤耗与库存变化反向相关



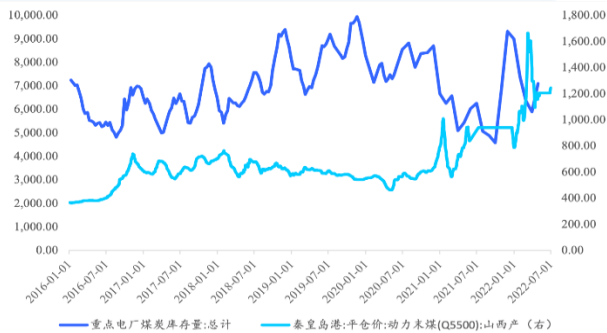
数据来源：wind、国泰君安证券研究

图29：钢厂库存与双焦价格变化



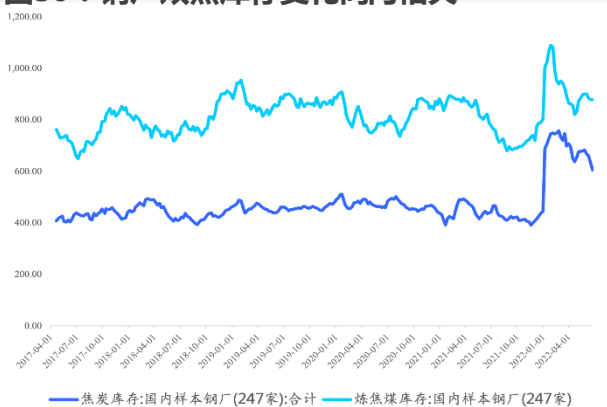
数据来源：wind、国泰君安证券研究

图28：电厂煤耗与动力煤价变化反向相关



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图30：钢厂双焦库存变化同向相关



数据来源：wind、国泰君安证券研究

电厂的库存策略，在一定程度上会形成对需求的一致预期，从而影响整体库存和市场现货价格的变化，并对煤炭淡季旺季切换产生影响。从库存变化看来，未来沿海电厂库存将慢慢下降，煤炭需求持续回暖。

钢铁行业库存波动大，且库存周期与焦炭的价格呈较明显的负相关关系，对焦煤影响不大。受最上游焦煤供给紧张影响，目前更多的产业链博弈在钢铁和焦炭之间。

## 02 短期价格：环保、安监存在影响，但逐渐常态化

《新周期下煤炭股如何投资》

### 安监

- 2018年下半年以来，煤矿安全事故频发，各矿区安全检查力度加大。2018年10月和2019年1月，山东龙郓煤业、陕西百吉矿业相继发生煤矿事故。2018年12月，国务院安委办发布对6类高风险煤矿开展安全体检的通知，并关停一部分高风险煤矿。2019年1月，国家煤矿安监局发布采深超千米冲击地压和煤与瓦斯突出煤矿停产进行安全论证的通知，山东、河南、安徽三省39处煤矿停产检查。受政策影响，山西、陕西、山东等煤炭主产区出现大范围煤矿停产现象，煤炭供应进一步趋紧。

### 治超

- 2018年11月，国务院安委会发布加强当前安全生产工作的通知，强调坚决打击突击超能力、超强度、超层越界等行为。2021年3月，《刑法修正案（十一）》正式实施，应急管理部4号令明确《煤炭重大事故隐患判定标准》，超能力生产及手续不全生产等均属重大事故隐患，已入刑法。这大大降低了煤矿企业超产的意愿。

### 反腐

- 内蒙古2020年2月以来开展专项整治工作,明确提出“要对2000年以来全区煤炭资源开发利用情况进行全方位透视会诊”，反腐高压下，作为全国煤炭产量占比26%的重要省份，内蒙古2020全年煤炭产量10.0亿吨，自2017年之后首次实现下降。

### 天气

- 大范围降雨等恶劣天气或引起产煤大省的重点产区减产、停产，煤炭运输的汽运环节也受到较大程度的影响。同时，全国高温天气导致居民用电进入高峰，动力煤需求上升。

### 煤管票

- 煤管票就是煤炭运销管理票据，主要使用在榆林、鄂尔多斯，煤管票的目的是做好煤炭销售票的使用管理工作，严厉打击私挖滥采，有效治理超能力生产，防止非法违法生产的煤炭进入流通和消费领域。通过控制煤管票的发放额度和节奏影响煤炭供应。

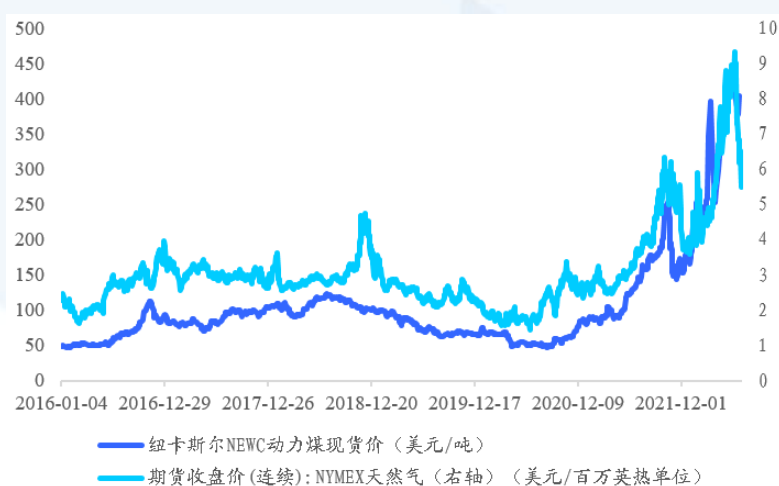
- 煤炭和石油、天然气作为核心传统能源，具备一定的替代属性，从燃料角度，煤炭和天然气存在一定替代效应，该替代主要通过欧洲向全球传导；从原材料角度，煤炭和石油均为全球重要的化工原材料，油价涨跌将通过终端化工品价格对煤炭传导。
- 2016H1国内与国际煤价走势高度一致，但2016H2~2020年国内煤价趋稳而国际煤价波动较大，2020年以后，伴随中国十三五期间供给侧改革的超预期完成，以及疫情后全球复苏需求提升，国内煤炭市场与国际市场开启共振；2022年俄乌冲突后，供给的紧张使得全球化石能源价格大幅上涨。

## 图31：国际煤价与油价同向相关



数据来源：wind、国泰君安证券研究

## 图32：国际煤价与气价变化同向相关



数据来源：wind、国泰君安证券研究

表4：煤炭行业供需平衡表测算

|                     | 2013A  | 2014A  | 2015A  | 2016A  | 2017A  | 2018A  | 2019A | 2020A | 2021A | 2022E  | 2023E |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 煤炭产量 (亿吨)           | 39.7   | 38.7   | 37.5   | 34.1   | 35.2   | 36.8   | 38.5  | 39.0  | 41.3  | 43.0   | 44.0  |
| 增速                  | 0.7%   | -2.5%  | -3.3%  | -9.0%  | 3.3%   | 4.5%   | 4.4%  | 1.4%  | 5.9%  | 4.1%   | 2.3%  |
| 煤炭进口量 (亿吨)          | 3.3    | 2.9    | 2.0    | 2.6    | 2.7    | 2.8    | 2.9   | 3.0   | 3.2   | 2.4    | 2.6   |
| 增速                  | 13.4%  | -10.9% | -29.9% | 25.2%  | 6.0%   | 3.3%   | 3.6%  | 4.8%  | 6.3%  | -25.7% | 8.3%  |
| 煤炭出口量 (亿吨)          | 0.1    | 0.1    | 0.1    | 0.1    | 0.1    | 0.1    | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1    | 0.1   |
| 煤炭总供给量 (亿吨)         | 43.0   | 41.6   | 39.5   | 36.6   | 38.0   | 39.7   | 41.4  | 42.1  | 44.6  | 45.4   | 46.6  |
| 增速                  | 1.6%   | -3.2%  | -5.2%  | -7.4%  | 3.8%   | 4.5%   | 4.4%  | 1.6%  | 6.0%  | 1.9%   | 2.6%  |
| 煤炭国内消费量 (亿吨)        | 42.4   | 41.2   | 40.0   | 38.5   | 38.7   | 40.3   | 41.2  | 41.7  | 44.0  | 45.7   | 47.5  |
| 增速                  | 2.5%   | -2.9%  | -3.0%  | -3.8%  | 0.6%   | 4.2%   | 2.1%  | 1.2%  | 5.4%  | 4.0%   | 4.0%  |
| 煤炭总消费量 (亿吨)         | 42.5   | 41.3   | 40.0   | 39.3   | 39.4   | 40.3   | 41.2  | 41.7  | 44.0  | 45.8   | 47.6  |
| 增速                  | 2.5%   | -2.9%  | -3.0%  | -1.8%  | 0.3%   | 2.3%   | 2.1%  | 1.2%  | 5.4%  | 4.3%   | 4.0%  |
| 供需差额 (库存变化) (亿吨)    | 0.5    | 0.4    | (0.6)  | (2.7)  | (1.4)  | (0.7)  | 0.2   | 0.4   | 0.6   | (0.4)  | (1.0) |
| 火电发电量 (万亿千瓦时)       | 4.2    | 4.2    | 4.2    | 4.4    | 4.6    | 5.0    | 5.2   | 5.3   | 5.8   | 6.1    | 6.4   |
| 增速                  | 11.3%  | 0.4%   | -0.6%  | 4.4%   | 4.9%   | 8.0%   | 3.7%  | 2.2%  | 9.3%  | 5.0%   | 5.0%  |
| 发电煤耗率 (原煤平均, g/kwh) | 481    | 462    | 450    | 440    | 438    | 430    | 422   | 418   | 419   | 419    | 419   |
| 火电耗煤 (亿吨)           | 20.3   | 19.6   | 18.9   | 19.3   | 20.2   | 21.4   | 21.8  | 22.1  | 24.2  | 25.4   | 26.6  |
| 增速                  | 5.0%   | -3.5%  | -3.3%  | 2.2%   | 4.5%   | 6.0%   | 1.8%  | 1.1%  | 9.6%  | 5.0%   | 5.0%  |
| 火电耗煤占比              | 48%    | 47%    | 47%    | 49%    | 51%    | 53%    | 53%   | 53%   | 55%   | 55%    | 56%   |
| 生铁产量 (亿吨)           | 7.1    | 7.1    | 6.9    | 7.0    | 7.1    | 7.7    | 8.1   | 8.9   | 8.7   | 8.8    | 8.9   |
| 增速                  | 7.8%   | 0.4%   | -2.8%  | 1.3%   | 1.4%   | 8.5%   | 5.0%  | 9.7%  | -2.1% | 1.0%   | 2.0%  |
| 吨生铁耗煤 (吨/吨)         | 0.9    | 0.9    | 0.9    | 0.9    | 0.9    | 0.8    | 0.8   | 0.8   | 0.8   | 0.8    | 0.8   |
| 生铁耗煤 (亿吨)           | 6.6    | 6.5    | 6.2    | 6.1    | 6.2    | 6.2    | 6.5   | 6.8   | 6.7   | 6.7    | 6.9   |
| 增速                  | 9.9%   | -1.2%  | -3.9%  | -2.2%  | 0.8%   | 0.7%   | 5.2%  | 4.1%  | -1.9% | 1.0%   | 2.0%  |
| 生铁耗煤占比              | 15%    | 16%    | 16%    | 16%    | 16%    | 15%    | 16%   | 16%   | 15%   | 15%    | 14%   |
| 水泥产量 (亿吨)           | 24.1   | 24.8   | 23.5   | 24.0   | 23.2   | 21.8   | 23.3  | 23.8  | 23.6  | 23.9   | 24.3  |
| 增速                  | 10.5%  | 2.6%   | -5.2%  | 2.3%   | -3.6%  | -6.0%  | 7.1%  | 2.0%  | -0.6% | 1.0%   | 2.0%  |
| 建材全口径耗煤 (吨/吨)       | 0.24   | 0.23   | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2    | 0.2   |
| 建材行业耗煤 (亿吨)         | 5.7    | 5.7    | 5.2    | 5.2    | 5.0    | 5.1    | 5.3   | 5.4   | 5.5   | 5.6    | 5.7   |
| 增速                  | 5.5%   | -0.9%  | -8.3%  | -1.0%  | -3.5%  | 1.4%   | 5.5%  | 1.1%  | 2.6%  | 1.0%   | 2.0%  |
| 建材行业耗煤占比            | 13%    | 14%    | 13%    | 13%    | 13%    | 13%    | 13%   | 13%   | 13%   | 12%    | 12%   |
| 化肥产量 (亿吨)           | 0.7    | 0.7    | 0.8    | 0.7    | 0.6    | 0.5    | 0.6   | 0.5   | 0.5   | 0.6    | 0.5   |
| 增速                  | -3.8%  | -3.7%  | 10.7%  | -8.2%  | -13.4% | -10.0% | 3.0%  | -4.1% | 0.9%  | 1.0%   | -3.0% |
| 煤化工全口径耗煤 (吨/吨)      | 2.9    | 3.4    | 3.3    | 3.7    | 4.5    | 5.2    | 5.2   | 5.5   | 5.6   | 7.0    | 7.5   |
| 煤化工耗煤 (亿吨)          | 2.1    | 2.3    | 2.5    | 2.6    | 2.7    | 2.8    | 2.9   | 3.0   | 3.1   | 3.5    | 3.8   |
| 增速                  | 9.9%   | 10.4%  | 8.6%   | 2.0%   | 4.7%   | 5.2%   | 2.5%  | 1.4%  | 3.7%  | 14.4%  | 8.6%  |
| 煤化工耗煤占比             | 5%     | 6%     | 6%     | 7%     | 7%     | 7%     | 7%    | 7%    | 7%    | 8%     | 8%    |
| 四大行业耗煤总量 (亿吨)       | 34.7   | 34.1   | 32.9   | 33.2   | 34.0   | 35.5   | 36.6  | 37.2  | 39.4  | 41.2   | 43.0  |
| 增速                  | 6.2%   | -1.8%  | -3.4%  | 0.8%   | 2.6%   | 4.3%   | 3.0%  | 1.6%  | 6.0%  | 4.5%   | 4.4%  |
| 四大行业耗煤占比            | 82%    | 83%    | 82%    | 84%    | 86%    | 88%    | 89%   | 89%   | 90%   | 90%    | 90%   |
| 其他行业耗煤 (亿吨)         | 7.8    | 7.2    | 7.1    | 6.1    | 5.4    | 4.8    | 4.6   | 4.5   | 4.6   | 4.6    | 4.6   |
| 增速                  | -11.5% | -8.1%  | -0.8%  | -13.9% | -12.2% | -10.4% | -4.1% | -2.2% | 0.4%  | 0.0%   | 0.0%  |

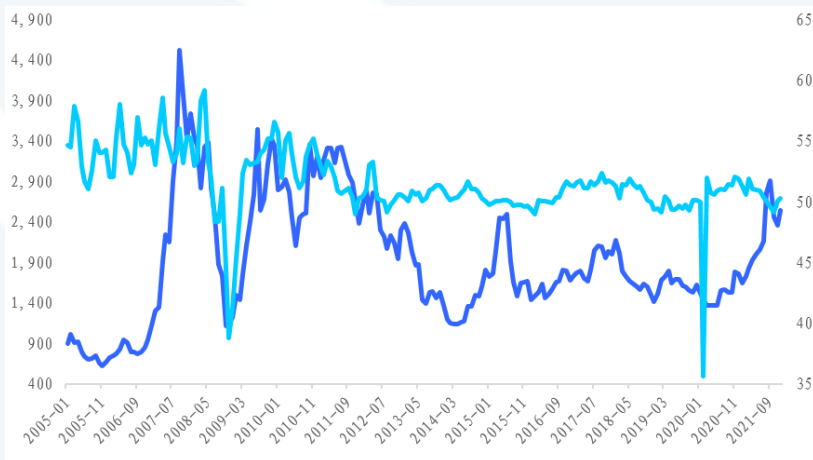
数据来源：wind，国泰君安证券研究

# 03

## 煤炭股如何投资——经典视角

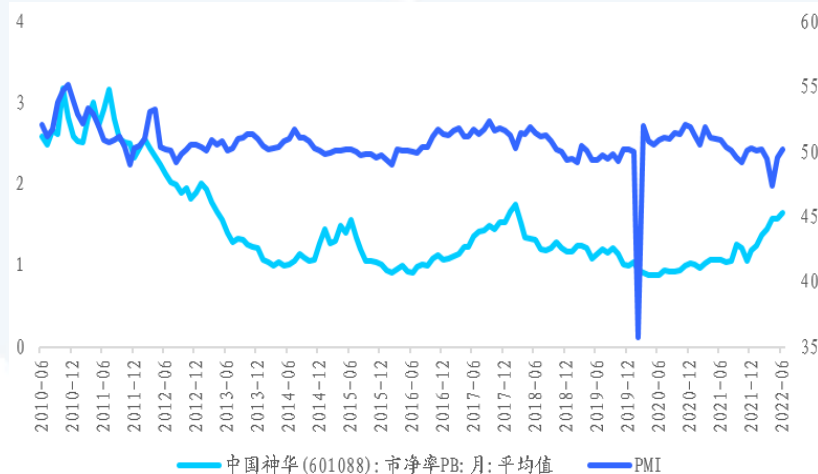
- 煤炭作为最上游化石能源，占国内能源的一次消费比重仍超过50%，对于宏观经济的判断，是煤炭板块是否超配的关键。
- 除2015上半年市场大幅上涨这一区间之外，PMI作为判断经济的领先指标和煤炭股变化趋势相符，支持了‘预期’的煤价是驱动因素。
- 以中国神华为例，作为国内最大的煤企和电企（集团层面），中国神华的盈利在很大程度上反应宏观经济运行情况，根据复盘梳理，除2015年上半年和2020年2月市场大幅波动行情之外，中国神华PB和国内经济走势相关性较高。

### 图33：煤炭指数与PMI变化有一定相关性



国泰君安证券  
数据来源：wind、国泰君安证券研究

### 图34：中国神华PB与PMI变化有一定相关

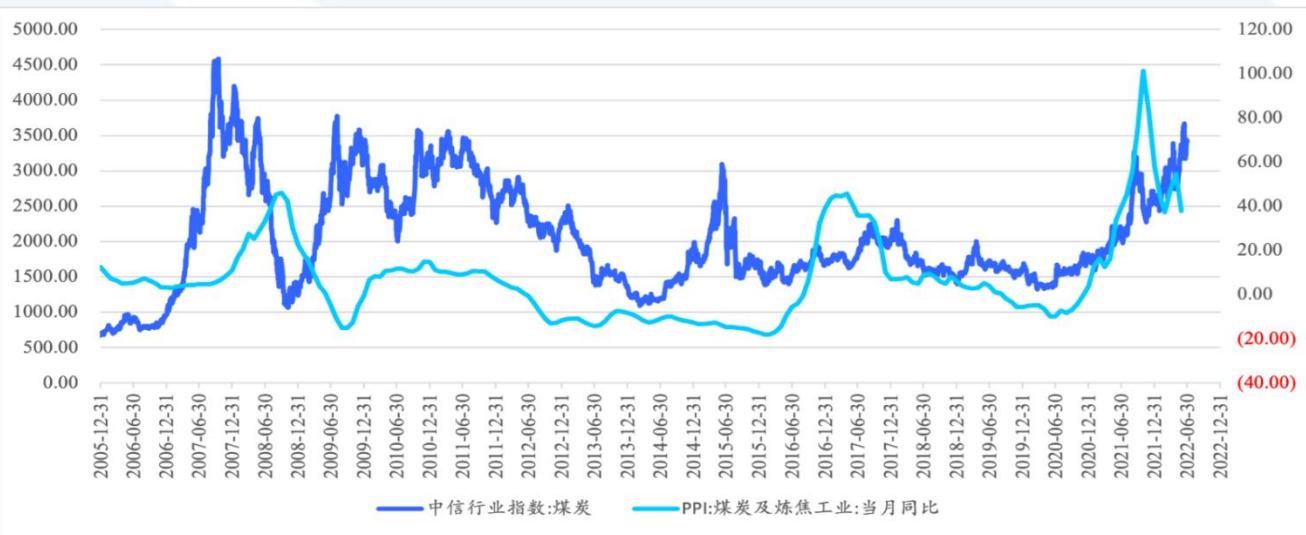


数据来源：wind、国泰君安证券研究

请参阅附汪免责声明

- 盈利是判断行业是否有机会的最根本驱动，而煤价几乎是煤炭企业的唯一利润影响因素。
- 一般而言，市场通过对于宏观经济，以及行业供需的研究，可以得出较为准确的对未来趋势上商品价格的走势，而价格的变化，也带来市场对上市公司盈利预期的变化，推动股价的上涨或下跌。
- 大级别行情来看，煤炭指数的走势要领先于煤炭价格的变化，股价的见顶（见底）从大趋势上提前煤价：

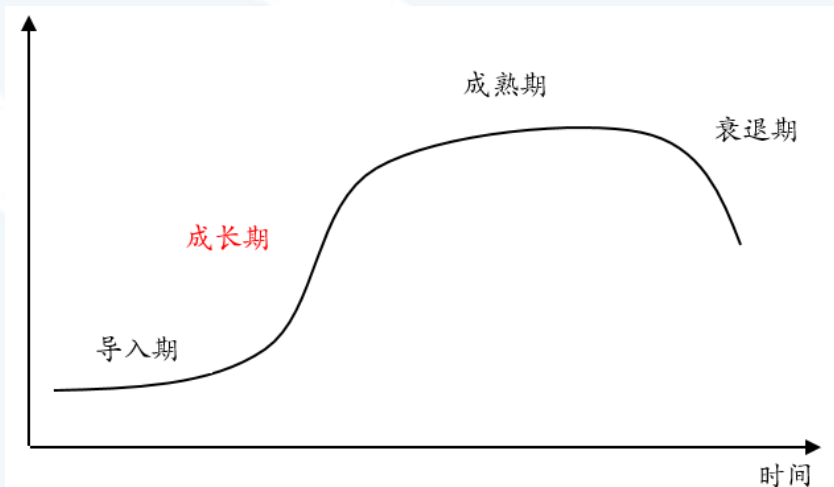
图35：煤炭指数与煤炭价格变化有一定相关性



数据来源：wind、国泰君安证券研究

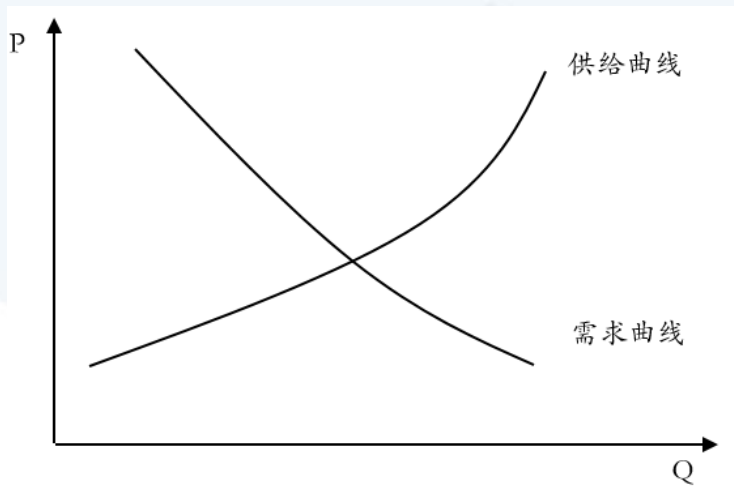
- 从产业生命周期角度理解，市场最喜欢买在利润扩张最快的时间，表现为业绩和估值齐升的“戴维斯双击”。
- 煤炭属于周期行业，“周期股”定义一方面来自产能周期，更多的来自经济周期，即需求已经到达相对高位，行业渗透率已经较高，很难有产量上的爆发式增长，其“成长”利润扩张更多的因素来自于价格的爆发。
- 市场经典理解为“低PE要卖出”，但“低PE”并不是“卖出”的必要条件，“低PE”代表了“高盈利”，也同时代表了“高商品价格”，高价对于供给有推动、对需求有抑制，因此对股票的判断更多来自于供需关系逆转。

图36：产业生命周期走势



数据来源：国泰君安证券研究

图37：供给需求曲线

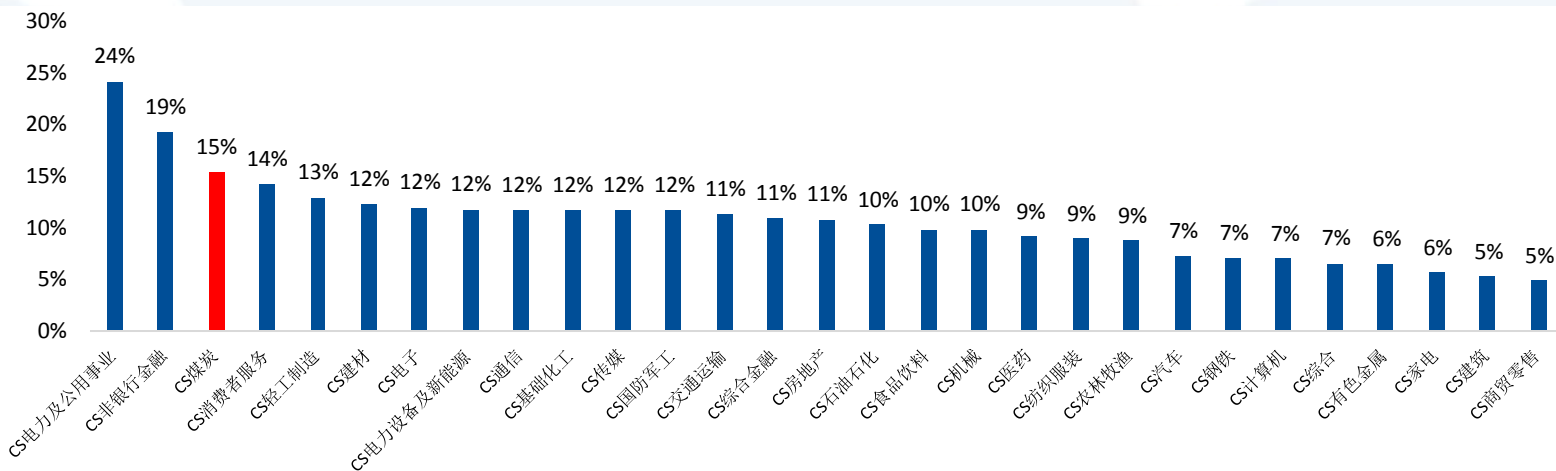


数据来源：国泰君安证券研究

## 不可忽视的高经营杠杆的力量

- 经营杠杆，又称营业杠杆或营运杠杆，反映在企业生产经营中由于存在固定成本而使利润变动率大于产销量变动率的规律。
- 根据成本性态，在一定产销量范围内，产销量的增加一般不会影响固定成本总额，但会使单位产品固定成本降低，从而提高单位产品利润，并使利润增长率大于产销量增长率。而经营杠杆越高，销量增长能够带动的利润增长越高。

图38：各行业固定成本占比



注：行业固定成本由（折旧摊销+管理费用+财务费用）/总成本估算

息税前利润变动率

经营杠杆

《新周期下煤炭股如何投资》

产销业务量变动率

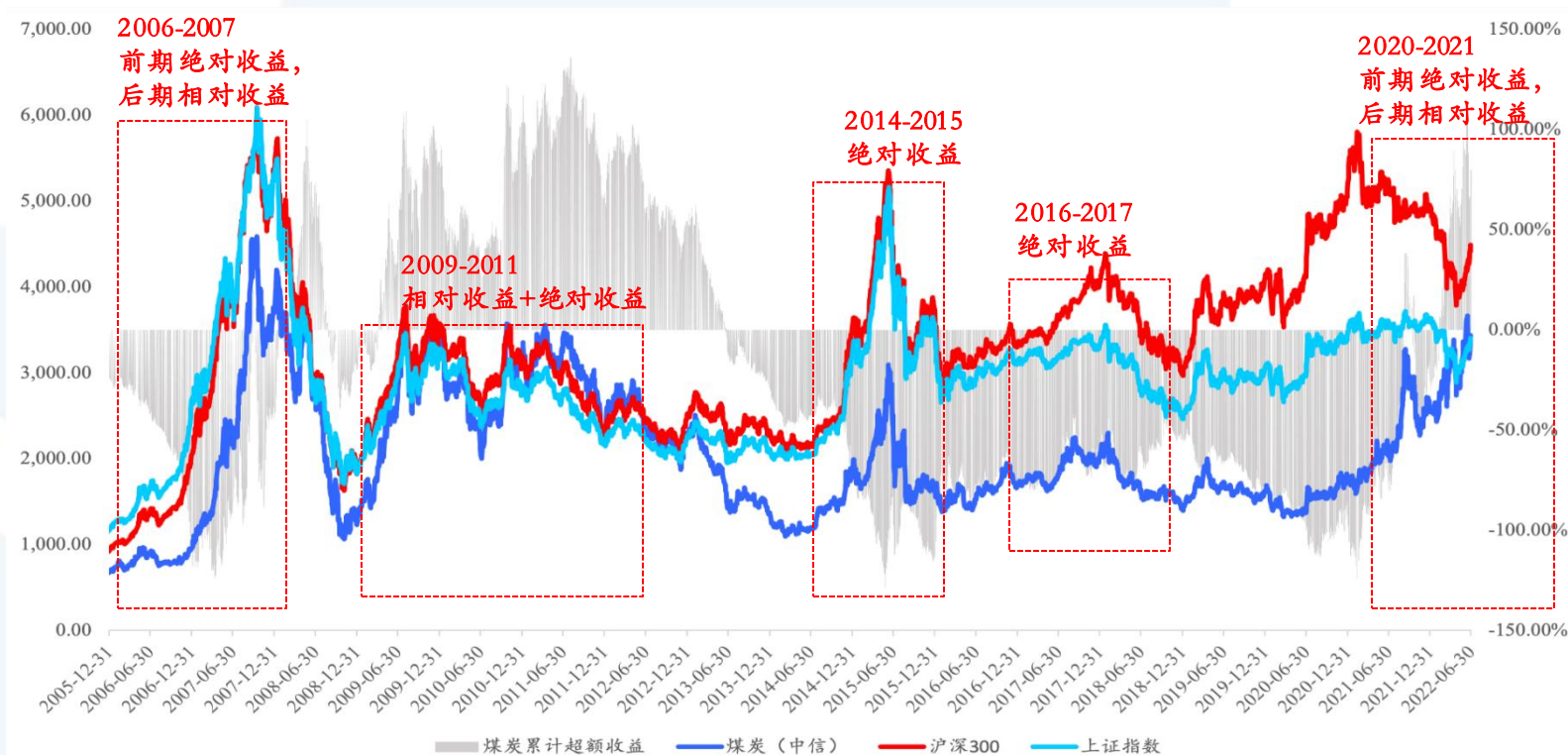
经营杠杆

息税前利润

固定成本

息税前利润

图39：煤炭板块相对走势复盘



- 2020.3.23（板块周期底部）~2021.2.10（2021年块行情启动前），板块主要股票表现。
- 中国神华与板块走势基本相同，陕西煤业、淮北矿业涨幅最大，这些均为高ROE的防御性品种，表现更好，在于市场对于行业并无信心。

图40：2020.3~2021.2煤炭板块表现



- 2021.2.10（2021年行情启动）~2021.9.16（2021年内高点），板块主要股票表现。
- 中国神华、陕西煤业、淮北矿业均跑数指数，涨幅靠前的均为低ROE标的，在于市场开始关注企业盈利弹性，体现为【高成本】+【低长协】

图41：2021.2~2021.7煤炭板块表现



- 2021.11.16（2021年新一轮行情启动）~2022.6.14，板块主要股票表现。
- 大部分主流公司均跑赢板块指数，涨幅靠前的均为原优质盈利、低估值、高股息公司，以及2021年盈利得到释放的公司。

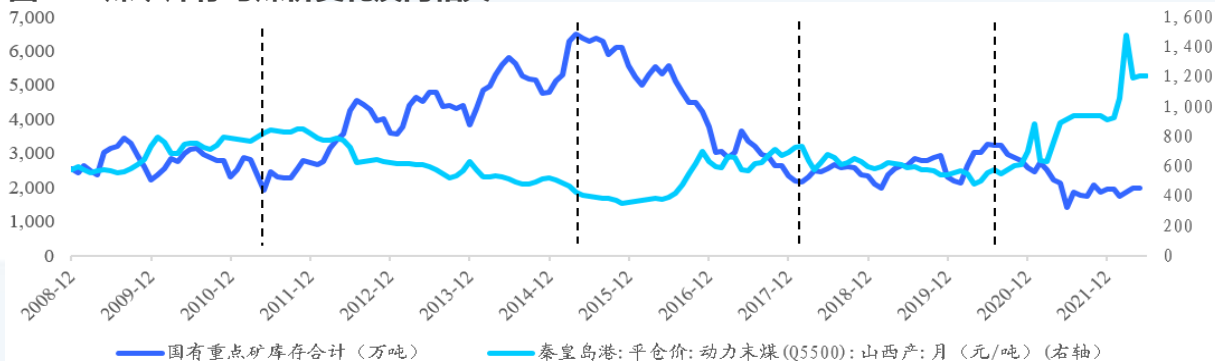
图42：2021.11~2022.6煤炭板块表现



# 04

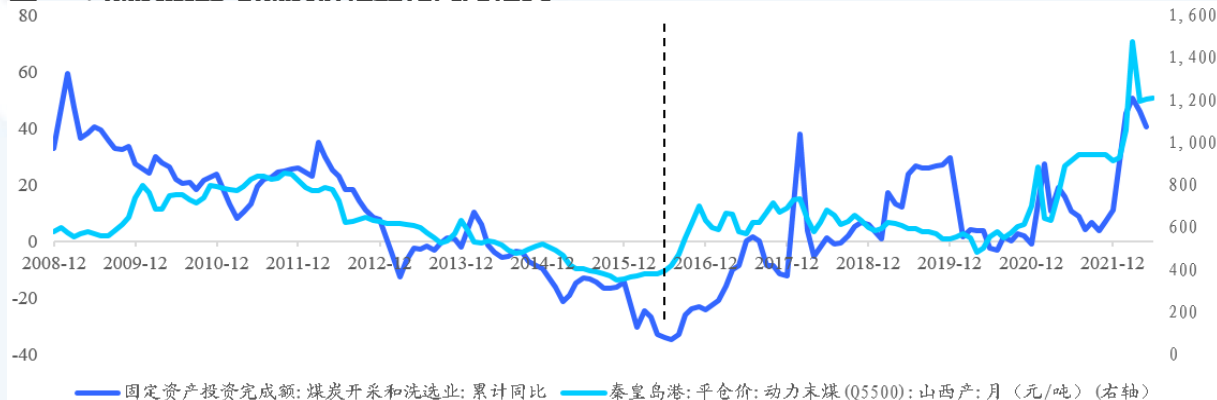
## 煤炭新周期：产能视角

图43：煤矿库存与煤价变化反向相关



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图44：煤炭投资与煤炭价格变化同向相关



数据来源：wind，国泰君安证券研究

库存周期根据节奏，分为主动补库-被动累库-被动去库-主动去库四个环节，其中主动补库期为量价双升的盈利爆发时段。煤炭行业自**2008年**以来已经经历到第五轮库存周期，当前行业仍在主动补库周期的中期。

在过去经济快速增长的时期，国内煤炭供不应求，价格的上涨刺激更多的投资，在投资完成后，若经历需求下行，很难快速将产量收缩，价格持续下行后行业经历产能出清，形成一个完整的产能周期。供给侧改革之后，全国煤炭价格普涨，但能源局限制煤矿产能审批，且伴随超产的整治，煤炭企业在行情向好时很难普遍做到大规模的超能力生产，当前行业仍处在**2016年**开始的产能周期的中期，预计未来煤炭产量和价格之间的钝化关系有望持续。

- 国家启动煤炭供给侧改革以来，2016、2017、2018年先后化解过剩产能2.9、2.5、2.7亿吨，提前完成8亿吨过剩落后产能任务。截至2020年底，全国累计退出煤矿5500处左右、退出落后煤炭产能10亿吨/年以上，超额完成《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）提出的化解过剩产能奋斗目标。根据中国煤炭工业协会预计，至“十四五”末，全国煤炭矿井将进一步缩减至4000处左右，较2020年下降14.8%，上游资源端的供给优化具备可持续性。
- 不仅落后产能退出力度超预期，新增端已经基本锁死。国家2017~2019年共批复约4.5亿吨煤矿产能，其中新批煤矿多为原有证照不齐煤矿的补批。2020~2022年5月新批建设煤矿产能9820万吨，剔除未批先建煤矿后规模合计8560万吨，远低于17~19年规模，占全国煤炭年消费量比重仅为约2%，且建设周期在4~5年，可预测2023年后新投产煤矿增量将迅速下降，考虑到中东部地区每年仍有资源枯竭煤矿退出，预计行业供给或将于2025年前后达峰。

图45：供给侧改革去产能情况

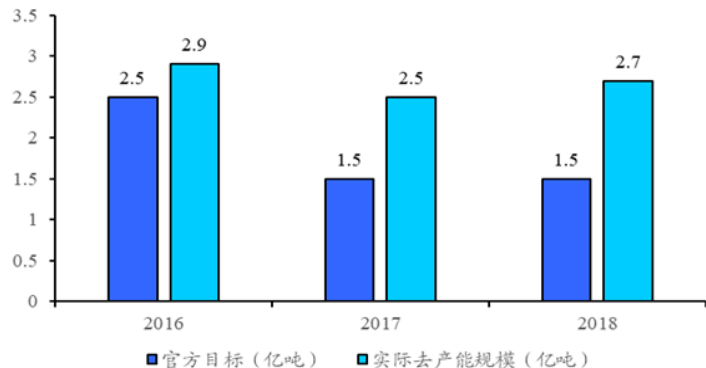
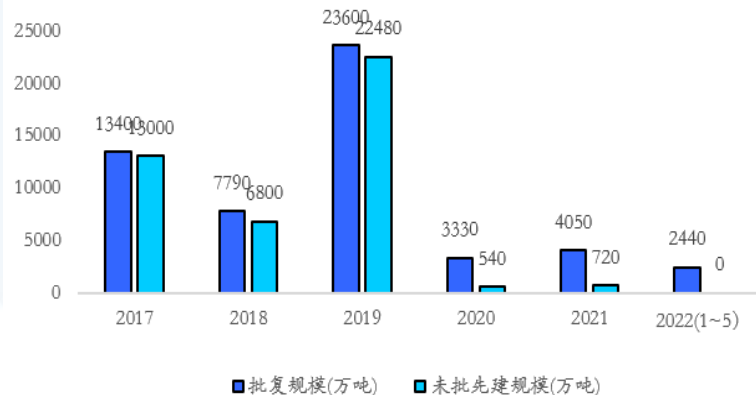


图46：2017年以来煤矿产能批复情况



统计煤炭行业景气高点煤矿，投资规模较老矿井翻倍，核心在于矿权、设备价格高。

表5：不同时间煤炭行业投资变化

| 山西               | 投资额<br>(亿元) | 规模<br>(万吨) | 单位投资   | 开工年份 | 内蒙陕西           | 投资额<br>(亿元) | 规模<br>(万吨) | 单位投资    | 开工年份 |
|------------------|-------------|------------|--------|------|----------------|-------------|------------|---------|------|
| 中煤能源沙曲井工矿        | 28.33       | 500        | 567    | 2002 | 中煤安太堡井工矿       | 10.13       | 600        | 169     | 2004 |
| 中煤能源王家岭煤矿        | 23.11       | 600        | 385    | 2006 | 中煤平朔东露天煤矿      | 48.71       | 2000       | 244     | 2006 |
| 大同煤业塔山矿          | 34.56       | 1500       | 230    | 2003 | 神华哈拉沟技术改造      | 16.93       | 1000       | 169     | 2006 |
| 大同集团同忻煤矿         | 29.09       | 1000       | 291    | 2006 | 中国神华布尔台矿       | 34.48       | 2000       | 172     | 2007 |
| 西山煤电斜沟矿          | 33.8        | 1500       | 225    | 2005 | 神华哈尔乌素露天矿      | 62.94       | 2000       | 315     | 2006 |
| 潞安环能屯留矿          | 16.5        | 600        | 275    | 2002 | 神华胜利一号露天矿      | 29.68       | 2000       | 148     | 2007 |
| 兰花科创亚美大宁矿        | 18.4        | 600        | 307    | 2001 | 兖州煤业陕西榆树湾      | 13.59       | 800        | 170     | 2006 |
| 山西平均             |             |            | 326    |      | 内蒙陕西平均         |             |            | 198     |      |
| 山西               | 投资额<br>(亿元) | 规模<br>(万吨) | 单位投资   | 开工年份 | 内蒙陕西           | 投资额<br>(亿元) | 规模<br>(万吨) | 单位投资    | 开工年份 |
| 山西焦煤郑家庄矿及选煤厂     | 15.0        | 300        | 500    | 2011 | 陕西煤业小保当一号煤矿    | 52.5        | 800        | 656     | 2010 |
| 山西焦煤中峪煤矿         | 27.0        | 500        | 540    | 2011 | 陕西煤业化工孟村煤矿     | 18.3        | 600        | 304     | 2010 |
| 山西大同北辛窑矿井        | 26.5        | 400        | 662    | 2011 | 平煤陕西杨家坪矿       | 51.6        | 500        | 1032    | 2010 |
| 山西晋城无烟煤郑庄矿井      | 54.0        | 500        | 1080   | 2011 | 中煤陕西禾草沟煤矿项目    | 21.8        | 300        | 727     | 2010 |
| 山西晋城无烟煤龙湾矿井及选煤厂  | 40.0        | 500        | 800    | 2011 | 江苏徐州矿务集团麟游煤矿项目 | 24.0        | 600        | 400     | 2011 |
| 山西晋城无烟煤东大矿井及选煤厂  | 63.0        | 600        | 1050   | 2011 | 中煤鄂尔多斯纳林河二号井煤矿 | 68.9        | 800        | 861     | 2011 |
| 山西晋城无烟煤三交一号矿及选煤厂 | 48.0        | 800        | 600    | 2011 | 山东新汶矿业沙障图矿井    | 11.8        | 500        | 237     | 2010 |
| 阳泉煤业泊里矿          | 23.0        | 800        | 288    | 2011 | 山东新汶矿业黑梁矿井     | 5.0         | 180        | 278     | 2012 |
| 阳泉煤业石岗口矿         | 27.0        | 600        | 450    | 2011 | 河北开滦红树梁煤矿      | 19.3        | 500        | 386     | 2011 |
| 阳泉煤业七元矿          | 36.0        | 800        | 450    | 2011 | 河北冀中能源查干淖尔二矿   | 13.6        | 400        | 340     | 2013 |
| 山西平均             |             |            | 642    |      | 内蒙陕西平均         |             |            | 491     |      |
| 增幅               |             |            | 97.10% |      |                |             |            | 148.20% |      |

数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

- 截至2022年5月，全国煤炭开采洗选企业4553家，较最高点9243家大幅下降，降幅高达51%。
- 山西、山东国企改革进一步提升市场集中度，行业CR5达到37%、CR10达到49%，强化大型企业在煤炭市场中的定价能力。

图47：全国煤炭企业数量变化企稳

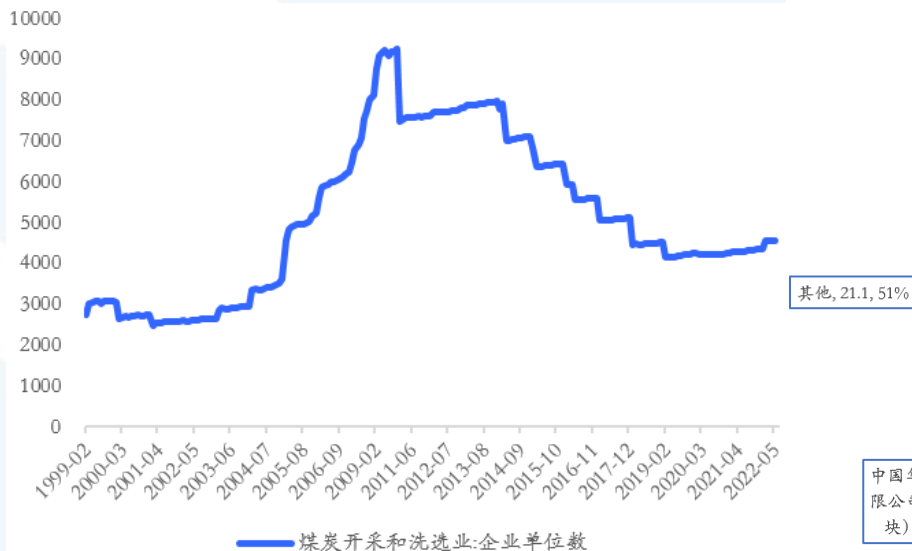
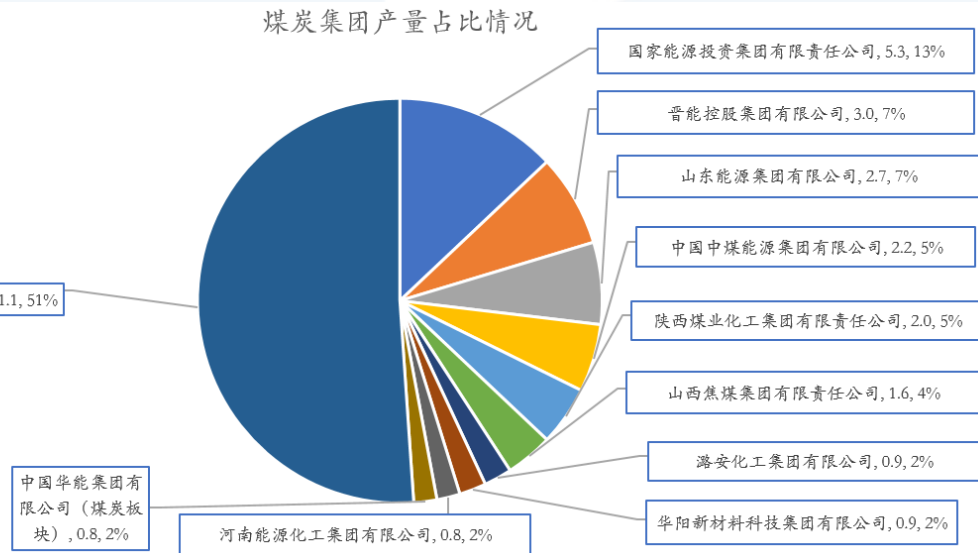


图48：全国煤炭企业产量占比



- 行业资本开支意愿，核心来自于企业对项目全生命周期的净现金流评估，即“预估的高盈利能力可持续”&“预估的高盈利时间可持续”，2003~2012年开启的大的资本开支周期的背景即为中国加入WTO后的快速增长。
- 未来新投产煤炭产能与同期煤炭行业固定资产投资完成额高度相关，行业固定资产投资完成额在2012年就已经见顶，新矿的接续不足，将使得行业的周期顶部时间显著拉长。
- 站在当下视角，“双碳战略”以及“政策限价”大环境下，企业对盈利能力难以判断（价格管控下随时都有价格下跌的可能），对远期盈利时间难以判断（服务年限50年以上的煤矿在运行30年后是否还有市场），投资意愿更弱。

图49：全国煤炭行业投资变化已开始提升

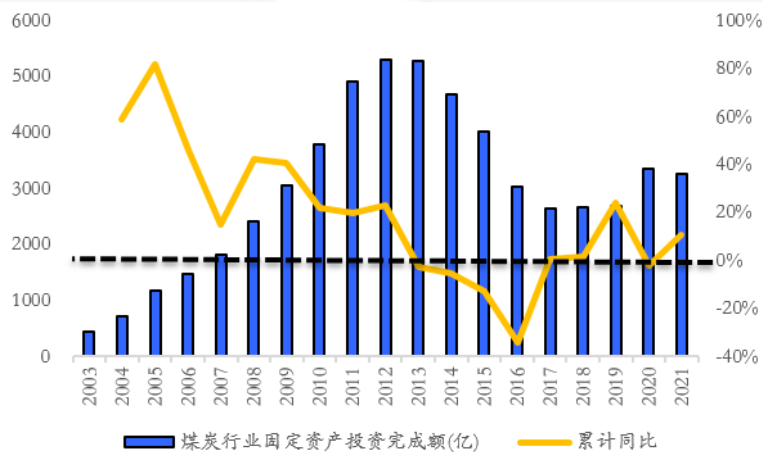
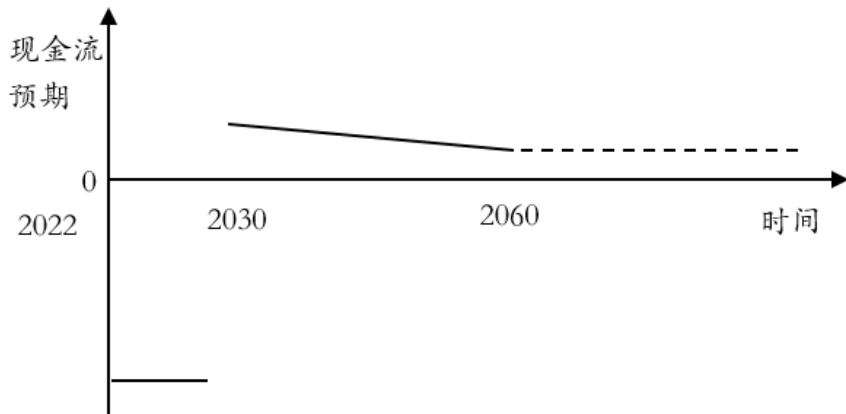


图50：双碳假设下煤炭企业现金流预期变化



数据来源：发改委，能源局，国泰君安证券研究

- 受益行业高景气，煤炭行业盈利持续提升，全行业利润总额2022年一季度实现2357亿元，同比增长191%，盈利规模再创新高。
- “双碳”战略下行业资本开支将持续下降，市场格局持续向好，“资本支出-现金流-财务-利润-分红”将出现持续优化，近两年已经持续看到多家上市公司分红率提升，叠加长协基准价格提升，企业分红的动力将进一步增强，且高分红、高股息也将更加稳定。
- 《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》2021年1月18日发布、2021年3月1日起施行。结合2020年4月出台的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部[2020]23号)，明确2021.1.1~2030.12.31对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，优惠税率结合现金流优化，报表修复将带来财务费用的持续下降。

图51：煤炭行业盈利大幅提升

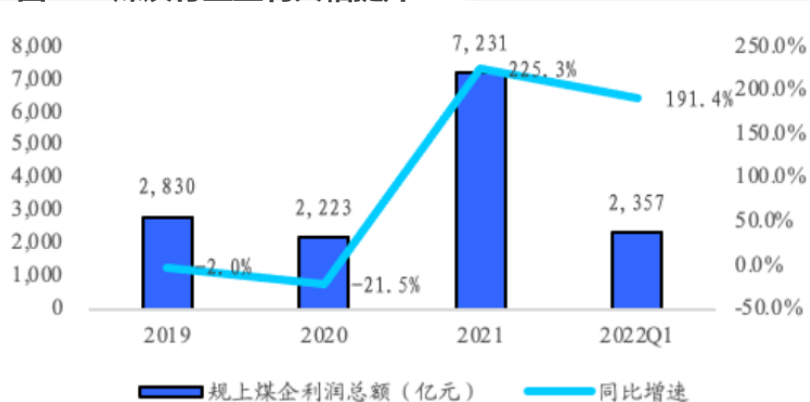
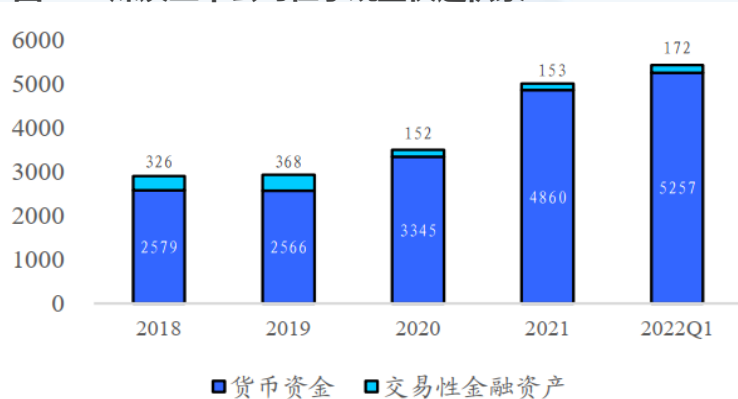


图52：煤炭上市公司在手现金快速积累



- 碳中和下煤炭公司进入存量博弈市场，参考当前市场交易价格，拥有优质资源的龙头煤企矿业权的净资产有望迎来重估升值。
- 受益于国内调控煤矿产能，上市煤企产能扩张多来自外部并购，统计近两年上市煤企经典并购案例可知，焦煤的吨可采储量收购款约为12元，动力煤约7元。而许多煤炭公司的存量矿井的采矿权由于上市时间较早而被严重低估，根据中国神华2020年年报，公司吨煤采矿权价值仅为1.0元，若按照当前7元/吨的价格重估将增值597%，同理陕西煤业增值277%、中煤能源222%，炼焦煤上市公司盘江股份增值6092%、淮北矿业263%、开滦股份13,147%。

表6：动力煤吨可采储量收购款约为7元/吨，焦煤约12元/吨

| 收购方  | 时间         | 收购标的可采储量(万吨) | 标的煤种      | 收购价款(亿) | 收购权益    | 吨可采储量收购款(元/吨) |
|------|------------|--------------|-----------|---------|---------|---------------|
| 西山煤电 | 2020-12-10 | 51,519       | 焦煤、肥煤     | 63.33   | 100%    | 12.29         |
| 西山煤电 | 2020-12-10 | 6,101        | 焦煤类       | 3.89    | 51%     | 12.50         |
| 兖州煤业 | 2020-10-01 | 97,835       | 长焰煤、不粘煤   | 108.18  | 49.315% | 22.42*        |
| 盘江股份 | 2020-6-3   | 39,125       | 焦煤、瘦煤、贫瘦等 | 8.56    | 54.90%  | 3.99          |
| 潞安环能 | 2019-11-22 | 10,225       | 贫煤、无烟煤    | 7.52    | 100%    | 7.35          |

注：兖州煤业收购108.18亿收购的未来能源49.315%股份，未来能源核心资产为金鸡滩煤矿以及煤制油等煤化工资产。

数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

表7：上市公司采矿权价值被严重低估

| 公司   | 煤炭类型 | 目前可采储量收购价(元/吨) | 采矿权现值(亿元) | 采矿权占无形资产比重 | 可采储量(亿吨) | 吨煤采矿权价值(元/吨) | 重估增值   |
|------|------|----------------|-----------|------------|----------|--------------|--------|
| 中国神华 | 动力煤  | 7              | 145       | 40.1%      | 144      | 1.0          | 597%   |
| 陕西煤业 | 动力煤  | 7              | 167       | 78.7%      | 90       | 1.9          | 277%   |
| 中煤能源 | 动力煤  | 7              | 298       | 60.0%      | 137      | 2.2          | 222%   |
| 兖州煤业 | 动力煤  | 12             | 500       | 85.0%      | 32       | 15.8         | -24%   |
| 淮北矿业 | 炼焦煤  | 12             | 54        | 54.8%      | 16       | 3.3          | 263%   |
| 山西焦煤 | 炼焦煤  | 12             | 115       | 91.7%      | -        | -            | -      |
| 露天煤业 | 褐煤   | -              | 13        | 66.1%      | -        | -            | -      |
| 潞安环能 | 炼焦煤  | 12             | 73        | 93.7%      | 15       | 4.9          | 142%   |
| 冀中能源 | 炼焦煤  | 12             | 56.8      | 94.0%      | 6.7      | 8.4          | 42%    |
| 山煤国际 | 动力煤  | 7              | 58        | 92.8%      | 9        | 6.2          | 13%    |
| 平煤股份 | 炼焦煤  | 12             | 6         | 68.1%      | 9        | 0.6          | 1885%  |
| 华阳股份 | 炼焦煤  | 12             | 49        | 92.0%      | 15       | 3.2          | 270%   |
| 开滦股份 | 炼焦煤  | 12             | 0         | 4.4%       | 4        | 0.1          | 13147% |
| 盘江股份 | 炼焦煤  | 12             | 7         | 68.1%      | 36       | 0.2          | 6092%  |



- 根据DCF假设，盈利中枢的提高将助推企业价值抬升。当前煤炭行业高盈利的背后为高煤炭价格，根据供给曲线，商品的高价格势必带来高供给，在行业新进入者带来的产能释放后，行业的供给过剩将开始显现，从而对商品价格形成向下压力；而在供给侧改革完成后，行业已经基本限制了新产能的进入，且落后产能仍在持续退出，供给端的高壁垒势必使得供给曲线变得更加陡峭，更高的价格也难以刺激新的供给进入。未来供给达峰将早于需求达峰，需求端对于供需的影响将相对供给更大。
- 对于煤炭企业而言，由于供给端限制带来价格盈利中枢提升，未来行业盈利将由过去同时受到产能周期（供给）和经济周期（需求）双重作用影响，变为仅受到经济周期（需求）的影响，盈利也将较过去的大幅波动变为高位震荡，按照DCF模型计算的企业价值也将大幅提升。

图53：煤炭行业供给曲线将更加陡峭

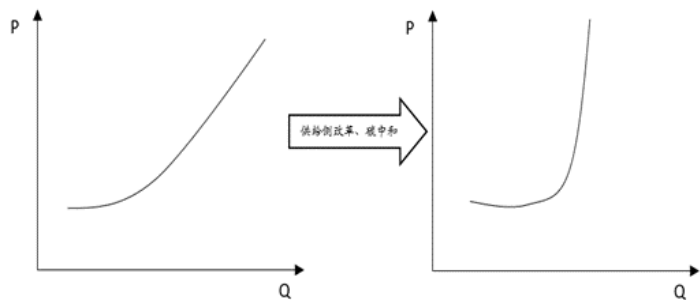
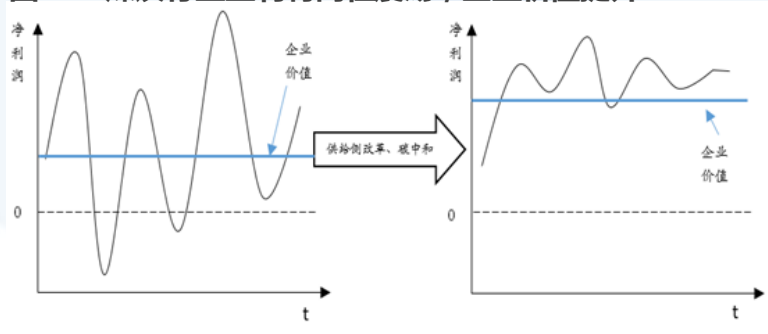


图54：煤炭行业盈利将高位震荡，企业价值提升



# 05

## 煤炭新周期：全球能源视角

- 俄乌冲突后，欧美各国对俄罗斯能源展开一系列制裁：1) 煤炭：欧盟正式通过对俄第五轮制裁，禁止进口俄罗斯煤炭，于8月的第二周生效。2) 石油：欧盟宣布第六轮制裁，要求欧盟成员国在6个月内将从俄罗斯进口的原油、8个月内将从俄罗斯进口的成品油降至零，但通过管道进口的俄罗斯原油暂列入豁免之列。3) 天然气：欧盟委员会提出，计划在一年内将俄罗斯天然气进口量削减三分之二，到2024年完全摆脱对俄罗斯天然气的依赖。
- 由于短期内可再生能源增量有限，且风光发电具有不稳定、不可控性，因此重启煤电将是保障能源安全的最佳选择。当前，欧洲多国已经宣布重新启动已退役的燃煤电厂，或推迟此类电厂的退役计划，甚至建立煤炭战略储备。

表8：欧洲对俄能源制裁内容

| 对俄能源制裁 |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 日期     | 内容                                                                          |
| 2.27   | 德国称未来将扩大使用煤炭以减少对俄天然气的依赖，宣布新建两个LNG接收站，扩大德国的能源选择。                             |
| 3.8    | 英国计划在2022年底前停止进口俄石油。                                                        |
| 3.8    | 美国禁止进口俄罗斯石油、液化天然气、煤炭。                                                       |
| 3.8    | 欧盟委员会提出，计划在一年内将俄罗斯天然气进口量削减三分之二，到2024年完全摆脱对俄罗斯天然气的依赖。                        |
| 3.11   | 加、澳宣布禁止俄石油进口；意大利宣布削减俄天然气进口。                                                 |
| 4.8    | 欧盟正式通过对俄第五轮制裁，包括禁止进口俄罗斯煤炭，于8月的第二周生效。                                        |
| 5.3    | 欧盟宣布第六轮制裁，要求欧盟成员国在6个月内将从俄罗斯进口的原油、8个月内将从俄罗斯进口的成品油降至零，“但通过管道进口的俄罗斯原油暂列入豁免之列”。 |

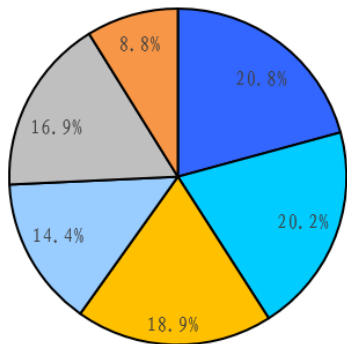
表9：欧洲2022年重启煤电内容

| 时间   | 国家/地区 | 重启煤电内容                                                                                                       |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.25 | 意大利   | 意大利总理德拉吉表示，为了摆脱对俄罗斯能源的依赖，首先要重新启动境内的燃煤发电厂。                                                                    |
| 3.2  | 德国    | 德国副总理兼经济部长哈贝克表示，短期内德国可能不得不让燃煤电厂继续运转，中期将寻求向可再生能源的转变。                                                          |
| 3.3  | 欧盟    | 欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯表示，欧盟成员国在转向可再生能源前，可以在煤炭上停留更长时间，以避免对天然气的依赖。在实际操作过程中，欧洲能源公司Vattenfall现已宣布暂时停止对已停运的德国慕尔堡煤电厂的拆除工作。 |
| 3.22 | 英国    | 英国政府计划延长原定在今年9月关停的一座燃煤电厂的服役年限。                                                                               |



- 2021年欧洲(不含俄罗斯)的发电结构为，核能、天然气、新能源（风+光）、煤炭、水电的比重分别为20.8%、20.2%、18.9%、14.4%、16.9%，天然气+煤炭为代表的传统化石能源占比超过三分之一，且二者均可通过变化利用小时数改变发电规模，在能源价格波动的情况下可以通过提升低成本一方的利用小时数来实现替代。
- 俄乌冲突地缘政治影响下，德国、意大利等欧洲国家表示或将重启煤电，替代效应将进一步提升全球对于煤炭的需求。
- 假设来自俄罗斯的天然气约50%被煤炭替代，则替代+转移的煤炭消费量约占全球煤炭消费量的2.53%，占除中国外消费量的5.54%，大幅提高全球煤炭需求。

图55：2021年欧洲发电结构，煤电排第四



■核能 ■天然气 ■新能源 ■煤、泥炭和人工煤气 ■水电 ■其他

数据来源：bp，国泰君安证券研究

表10：对俄煤炭和天然气制裁带来全球煤炭需求提升测算

| 项目                       | 2020年消费量<br>(艾焦) |
|--------------------------|------------------|
| 欧洲煤炭消费量                  | 9.40             |
| 约20%来自俄罗斯                | 1.88             |
| 欧洲天然气消费量                 | 19.48            |
| 约20%来自俄罗斯                | 3.90             |
| 假设欧洲来自俄罗斯的天然气消费量50%由煤炭替代 | 1.95             |
| 替代+转移的煤炭消费量              | 3.83             |
| 全球煤炭消费量                  | 151.42           |
| 占比                       | 2.53%            |
| 除中国外煤炭消费量                | 69.15            |
| 占比                       | 5.54%            |

数据来源：bp，国泰君安证券研究

- 若完全禁运俄煤，为了弥补煤炭需求的巨大缺口，欧洲各国开始从全球各地加快购买煤炭；面临近六年来最严重的电力危机，印度政府敦促电企加紧煤炭进口，印度煤炭公司七年来首次进口煤炭。
- 澳洲纽卡斯尔动力煤价在俄乌冲突爆发后快速上涨，冲高回落后在欧盟宣布禁运俄煤后再次上涨，突破400美元/吨创历史新高。
- 印尼煤炭销售基准价（HBA）持续走高，6月达到323.91美元/吨的历史新高。

图56：澳洲煤价大幅提升

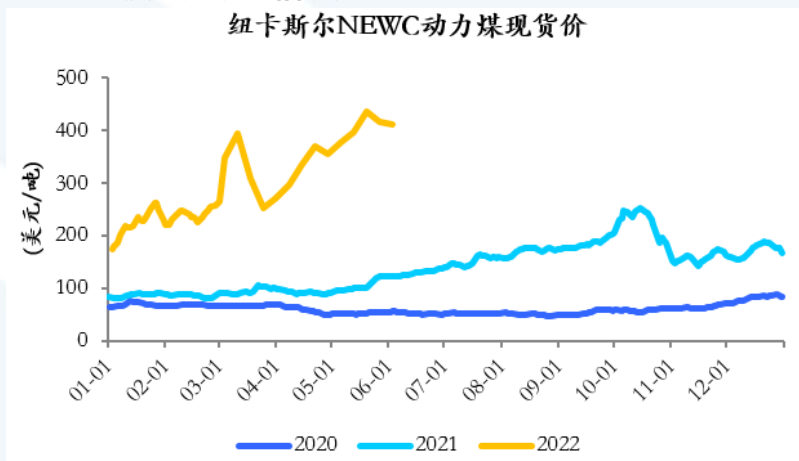
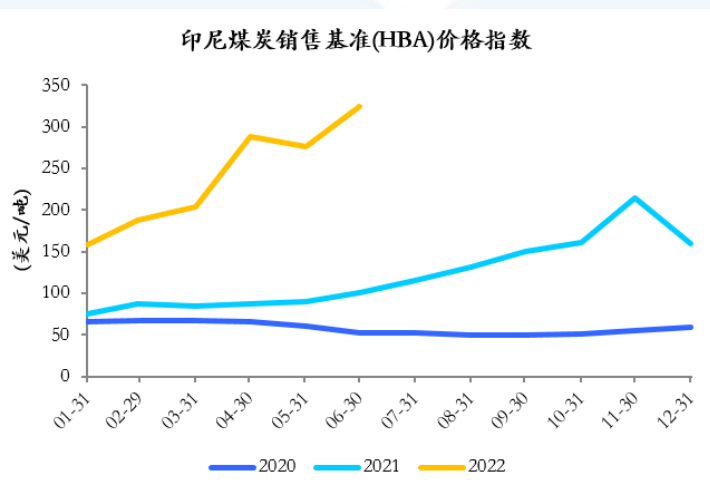


图57：印尼煤炭基准价再创新高



# 05 多年缺乏资本支出，供给端问题难以缓解

《新周期下煤炭股如何投资》

- 作为全球主要的煤炭出口国，印尼和澳大利亚都难以形成有效供给增量，全球缺煤问题短期难以缓解。
- 印尼：据BPS-Statistics Indonesia报告，印尼煤炭行业2020~2024年的目标资本开支分别为77、57、44、32、32亿美元，CAGR为-19.7%，且议会提议30%的强制性煤炭国内销售（原国内要求为25%），2022年年1-4月份，印尼累计出口煤炭1.28亿吨，同比下降8.3%。
- 澳大利亚：据澳洲能源局数据，澳洲煤炭行业资本开支在2020Q2达到近5年高点的0.87亿美元后，在2021Q1降至0.51亿美元，资本开支也进入下行通道。

图58：印尼政府计划的煤炭资本开支持续下降(10 亿美元)

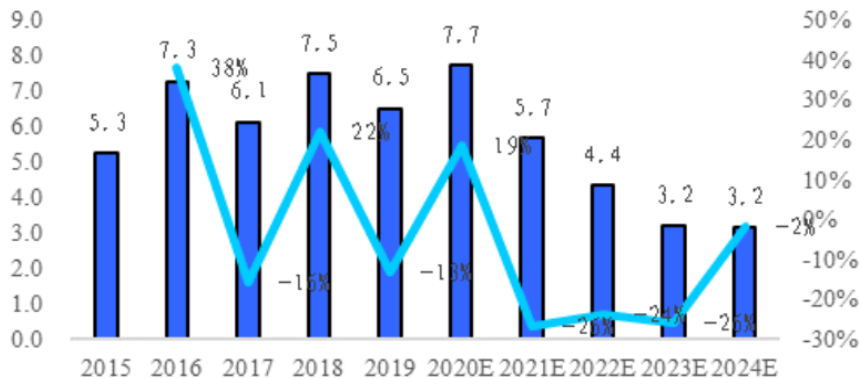
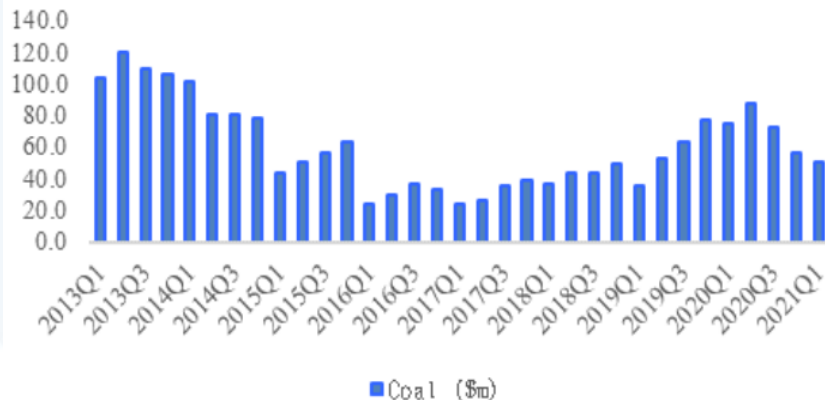


图59：澳大利亚煤炭行业逐季资本开支情况(百万美元)



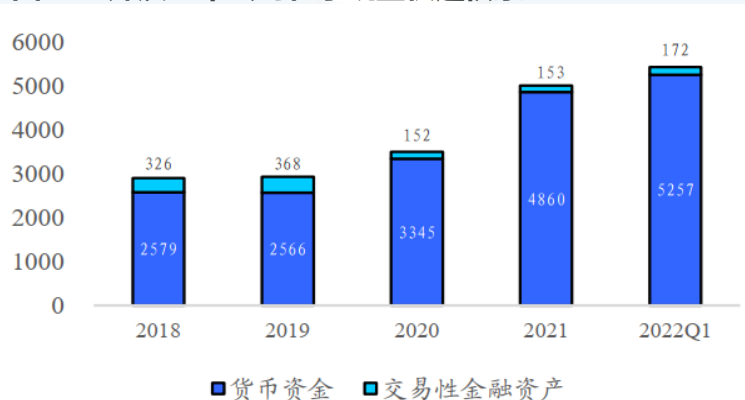
数据来源：澳大利亚能源局，国泰君安证券研究

# 06

## 煤炭新周期：转型视角

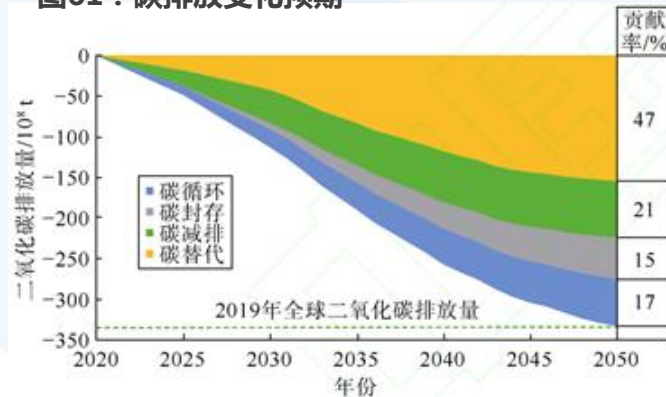
- 煤炭企业转型原因主要有三点：
- 煤炭企业现金流非常优质，进一步降低负债率空间不大。作为最上游资源性行业，煤炭上市公司的经营现金流在各周期行业中最优，经营净现金流与营业收入比值常年在15%~30%之间（除景气最差的2012~2015年外普遍在20%以上）。多家煤炭上市公司在手现金持续创新高，未来资金的使用上大致分为三个方面：偿还债务降低负债率、提高对股东分红规模、进行新的资本支出。但从板块负债率来看，近三年均维持在50%左右，进一步下降空间不大。
- 煤炭产能扩张受限，为新能源领域投资转型打下基础。根据对发改委、能源局煤矿产能批复数据梳理，2017~2019年合计批复规模约为4.5亿吨，但其中90%以上为前期违规产能的合法化，对于绝大部分煤炭企业，尤其是中小型规模企业来说，未来进一步在煤矿领域的投资的可能性基本为零。结合在手规模逐年提升的现金，以及每年持续到账的优质现金流，若国家或地方政策对于新能源领域推动加速，则在该领域转型上将具备充足的动力。
- 碳中和大方向下，企业有转型需求。

图60：煤炭上市公司在手现金快速积累



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图61：碳排放变化预期



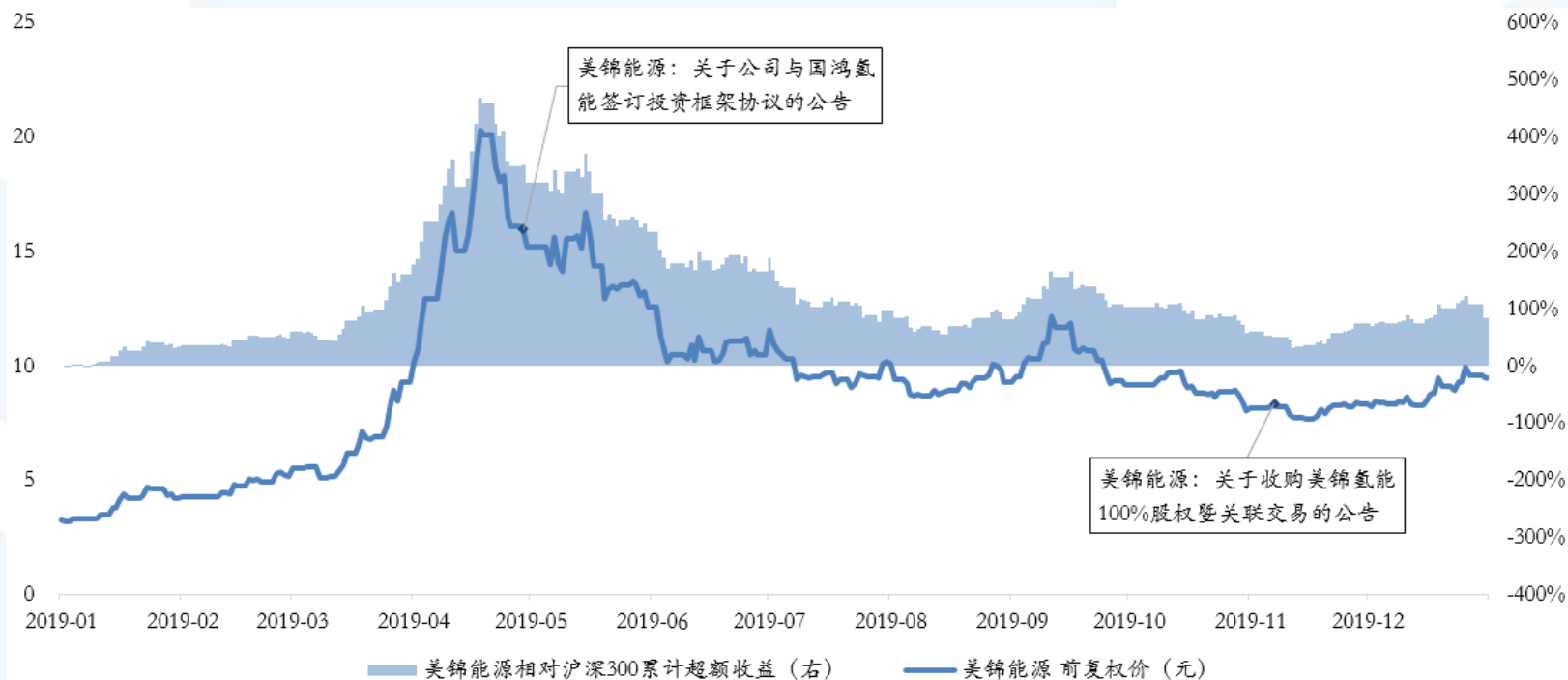
请参阅附注免责声明

数据来源：《新能源在碳中和中的地位与作用》，国泰君安证券研究

## 06 转型代表一：美锦能源，打通氢能源产业链

《新周期下煤炭股如何投资》

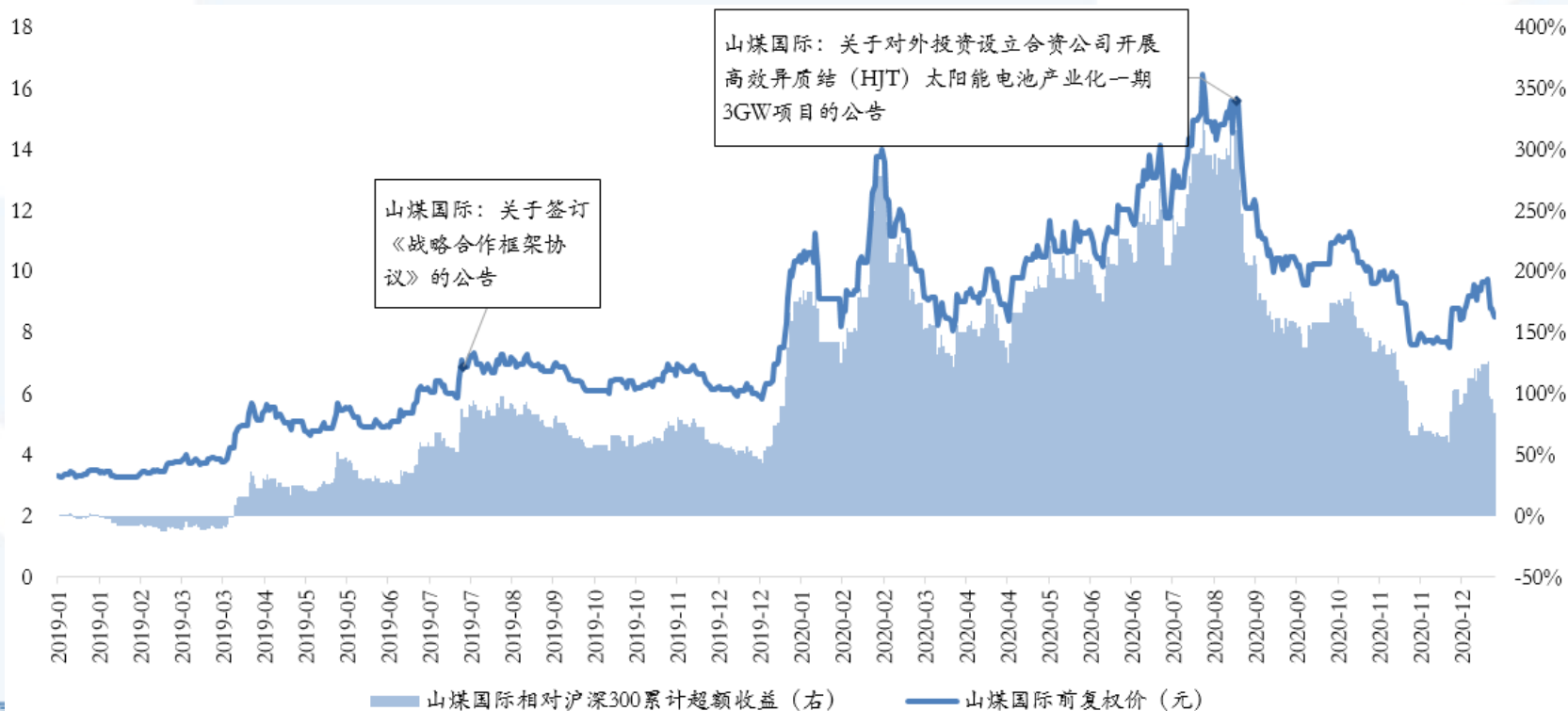
图62：2019年转型期内，美锦能源既有绝对收益，也有相对收益



## 06 转型代表二：山煤国际，向光伏HIT领域转型

《新周期下煤炭股如何投资》

图63：2019-2020年转型期内，山煤国际既有绝对收益，也有相对收益。

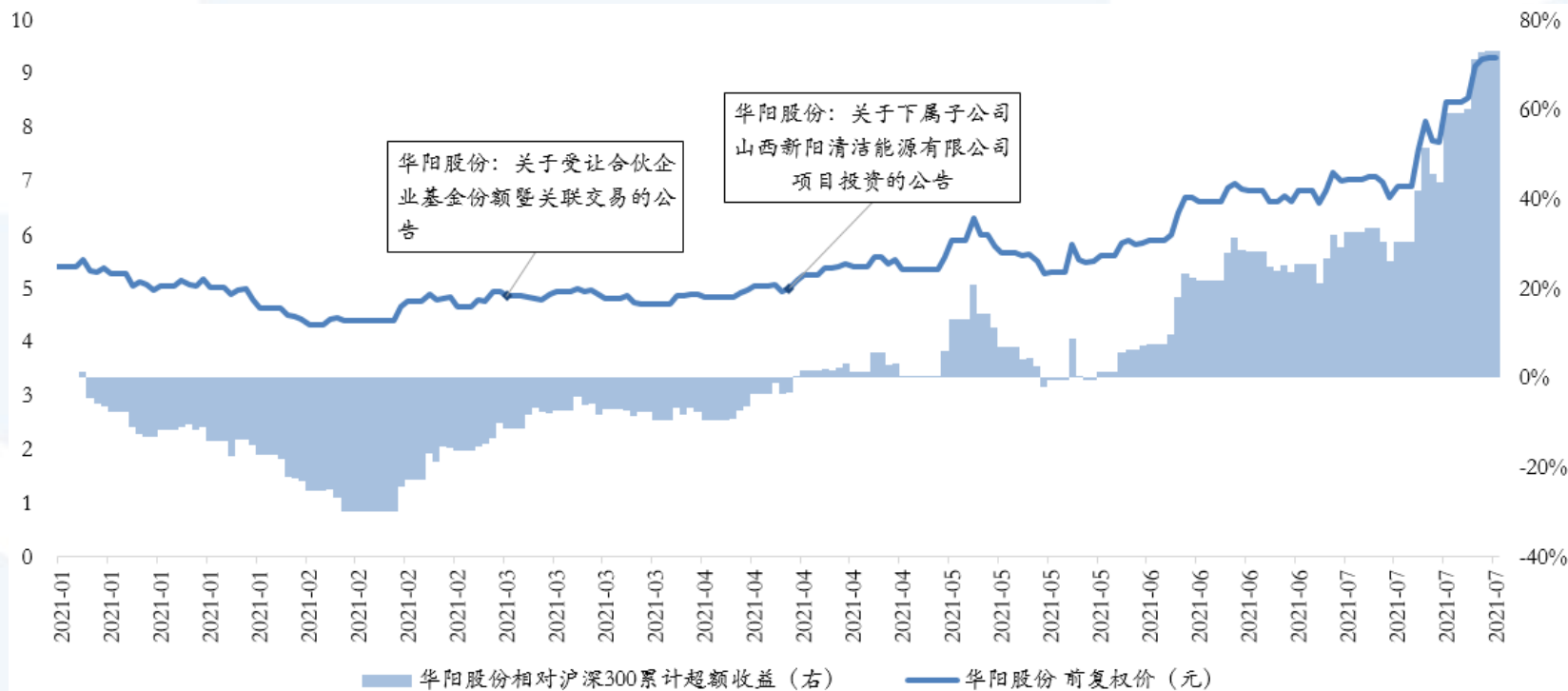


数据来源：wind，公司公告，国泰君安证券研究

## 06 转型代表三：华阳股份，积极布局钠离子电池

《新周期下煤炭股如何投资》

图64：2021年开启转型，华阳股份既有绝对收益，也有相对收益



- **产业趋势：**煤矿光伏始于供给侧改革，将加速于十四五。1) 始于供给侧改革，“十三五”已有规划。2) “十四五”将加速发展，市场空间巨大，测算仅现有区域就可建设约1000GW光伏电站。
- **政策驱动：**能源革命&生态修复&共同富裕。1) 能源革命：煤炭企业转型意愿强劲。2) 生态修复：光伏基地让老矿山焕发生机。3) 共同富裕：商业模式优良，兼具扶贫属性。煤矿光伏不仅解决沉陷区土地闲置问题，也可以实现光伏产业与扶贫有机结合，一方面实现农作物的收益，一方面也可以带动矿区居民增收，1个大型农场+1GW项目，每年8万个就业机会，年收入4万元。
- **主业助力：**打造第二增长曲线。1) 煤企现金流充足，投资端无资金压力。2) 煤矿将成为沉陷区光伏主体，一体化企业更具优势。

图65：颍上刘庄煤矿水上漂浮式光伏



图66：山西煤矿采沉区建起光伏电站



# 07

## 总结及风险

## 经典板块性投资机会

- 经济快速增长时期，煤炭作为上游原材料极端紧缺，价格持续上涨。
- 预期盈利将有大幅反转，行业最低谷时投资。
- 重点关注企业盈利弹性，高成本企业弹性最大。

## 短期波动性价格弹性机会

- 短期矿难、限产的因素导致短期供需错配，产品价格上涨，但价格快速回落后或带动板块指数回落。

## 中长期长期资产重估

- 行业中长期面临低资本开支，企业盈利高位波动收窄。
- 全球能源格局变迁，煤炭行业盈利替代性需求提升，支撑海内外煤炭价格维持高位。
- 企业现金流将更加优质，后续将持续看到负债率、财务费用下降，再进一步看到分红提升。

## 双碳战略大方向

- 碳中和背景下，煤炭远期消费规模将下降，落后产能存在退出预期的企业将具备转型动力。
- 能耗指标将进一步收紧，焦炭项目远期产能投放或将不及预期，供给端仍将维持偏紧。

- **1) 国内宏观经济增长不及预期。**得益于2020年的低基数和2021年国内良好的出口和内销，宏观经济保持良好增长态势，倘若2022年宏观经济不及预期，则煤炭需求的下降将对行业供需平衡产生重大影响，从而影响行业和公司盈利。
- **2) 全球经济下行带来的需求冲击。**为对抗通胀，2022年美联储正式开启货币紧缩周期，弱加息过快导致经济衰退，则将在需求端对全球能源带来负面影响，从而影响国内煤炭价格，传导链为：国际油价-国际煤价-中国进口-中国煤价。
- **3) 进口煤大规模进入。**受地缘政治影响，2021年国内澳煤进口量骤降，蒙古煤炭进口亦难以放量，进口煤供给端的缩量也助推了国内煤炭的高景气。倘若进口煤大规模进入，那么国内煤炭市场将受到冲击，行业利润将受到影响。
- **4) 供给超预期释放。**发改委等部门年初至今持续督促煤企在安全生产的前提下有效释放优质产能，若未来产能超预期释放，则将对动力煤价格形成压力。
- **5) 非煤炭领域转型失败。**碳中和的目标加速了煤炭公司转型的进程，新能源发电、氢能源、煤化工、新能源上游电池等一系列方向都是当前煤企正在尝试转型的领域。煤企的低资本开支和现金牛赋予了自身充足的资金以实现转型，但是非煤领域转型仍有风险，倘若转型失败将对公司产生负面影响。

# 免责声明

## 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

### 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

| 国泰君安证券研究所<br>E-mail:gtjaresearch@gtjas.com |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| 上海                                         | 地址：上海市静安区新闻路669号  |
|                                            | 邮编：200041         |
|                                            | 电话：（021）38676666  |
| 深圳                                         | 地址：深圳市福田区益田路6009号 |
|                                            | 邮编：518026         |
|                                            | 电话：（0755）23976888 |
| 北京                                         | 地址：北京市西城区金融大街甲9   |
|                                            | 邮编：200032         |
|                                            | 电话：（010）83939888  |



国泰君安证券  
GUOTAI JUNAN SECURITIES

# 国泰君安证券研究所

Thank you for listening